

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Máster en Blockchain y Criptoactivos / Criptomonedas

IEBS Business School

BrickHome RWA:

Modelo de tokenización inmobiliaria mediante SPV, STO y smart contracts sobre Ethereum Layer 2

Documento académico adaptado al formato de TFM de finanzas digitales, innovación financiera y tecnología blockchain

Autor/es	Rubén Acedo Xavier Farah Nadia Marcela Mira Álvaro Arévalo
Tutor/a	Diego Ferragud
Convocatoria	Julio 2026
Línea de investigación	Tokenización de activos reales, finanzas descentralizadas y cumplimiento regulatorio
Tipo de Proyecto	Investigación aplicada con diseño de artefacto y modelo de negocio
Entregables asociados	TFM académico, GitBook/PDF, vídeo de 5 minutos, anexo técnico y demo testnet
Versión	V1.1 - versión ampliada: ciberseguridad, privacidad y fragmentación blockchain

Nota: este documento no constituye oferta pública de valores, recomendación de inversión ni asesoramiento legal, financiero o de ciberseguridad. Las cifras y controles son supuestos académicos y requieren due diligence integral antes de cualquier emisión real.

Resumen

BrickHome RWA es una propuesta de aplicación blockchain orientada a resolver fricciones estructurales del mercado inmobiliario: elevada iliquidez, barreras de entrada, opacidad de información y costes de intermediación. El proyecto plantea la tokenización de un activo inmobiliario de co-living en Playa El Zonte, El Salvador, mediante una sociedad vehículo de propósito especial (SPV), una Security Token Offering (STO) y una capa de smart contracts desplegada sobre una red pública Ethereum Layer 2. Esta versión ampliada incorpora la documentación institucional y de ciberseguridad aportada, integrando un modelo de defensa en profundidad, controles de custodia y firma, PKI empresarial, minimización de datos personales mediante DIDs, credenciales verificables y ZKP, y una reflexión sobre fragmentación blockchain a partir del BIS Working Paper No. 1335. El token financiero BHT-ELZ1 representa derechos económicos contractuales sobre los flujos netos distribuibles del SPV, mientras que el token utility RLB queda reservado a funciones de comunidad, descuentos, reputación, gobernanza operativa y crecimiento del ecosistema. La contribución principal consiste en transformar una idea de hackathon en un proyecto académico defendible ante evaluadores técnicos e inversores, separando con claridad la representación jurídica del activo real, la lógica on-chain, el modelo de negocio, la protección del inversor y la resiliencia operativa.

Palabras clave: blockchain, tokenización, RWA, security token, STO, SPV, Ethereum Layer 2, smart contracts, MiCA, KYC/AML, co-living, tokenomics, ciberseguridad, PKI, DIDs, ZKP, Lazarus, fragmentación blockchain.

Abstract

BrickHome RWA is a blockchain-based applied project designed to address structural frictions in the real estate market: illiquidity, high entry barriers, information opacity and intermediation costs. The project proposes the tokenisation of a co-living real estate asset in Playa El Zonte, El Salvador, through a special purpose vehicle (SPV), a Security Token Offering (STO) and a smart contract layer deployed on an Ethereum Layer 2 public network. This expanded version incorporates the institutional and cybersecurity documentation provided by the student, adding a defence-in-depth model, custody and signing controls, enterprise PKI, personal data minimisation through DIDs, verifiable credentials and zero-knowledge proofs, and a discussion of blockchain fragmentation based on BIS Working Paper No. 1335. The financial token BHT-ELZ1 represents contractual economic rights over the distributable net cash flows of the SPV, whereas the RLB utility token is limited to community functions, discounts, reputation, operational governance and ecosystem growth. The expected outcome is a viable architecture for a controlled, auditable and scalable pilot, avoiding fixed return promises and adopting a prudent approach to KYC/AML compliance, cybersecurity and investor protection.

Keywords: blockchain, tokenisation, RWA, security token, STO, SPV, Ethereum Layer 2, smart contracts, MiCA, KYC/AML, co-living, tokenomics, cybersecurity, PKI, DIDs, ZKP, Lazarus, blockchain fragmentation.

Declaración de alcance y originalidad

Este TFM se desarrolla como proyecto aplicado para el Máster en Blockchain y Criptoactivos / Criptomonedas. La propuesta parte de los materiales BrickHome_RWA_Blueprint, BrickHome_Institutional_Blueprint, el informe final de ciberseguridad de BrickHome y el BIS Working Paper No. 1335 sobre tokenomics y fragmentación blockchain. La adaptación realizada en este documento reordena esos contenidos en una estructura académica propia de trabajos de fin de máster en finanzas, innovación financiera y tecnología, incorporando objetivos, pregunta de investigación, metodología, análisis crítico, limitaciones, riesgos, ciberseguridad, privacidad, respuesta a incidentes y bibliografía.

El campus virtual indicado por el alumno requiere acceso autenticado. Por tanto, la presente versión se ha alineado con la información pública disponible del programa de IEBS, especialmente con los resultados de aprendizaje relativos a Ethereum, Hyperledger, Solidity, smart contracts, sistemas de incentivos, aplicaciones empresariales y casos de uso en el ecosistema Ethereum.

Índice

1. Introducción
2. Marco teórico y revisión de literatura aplicada
3. Estado del arte y benchmarking
4. Metodología
5. Caso de estudio: BrickHome RWA
6. Diseño funcional y arquitectura tecnológica
7. Modelo económico-financiero
8. Token, tokenomics y financiación mediante STO
9. Análisis regulatorio, riesgos y seguridad
10. Plan de implementación, roadmap y métricas
11. Ciberseguridad, privacidad y resiliencia operativa
12. Conclusiones
13. Bibliografía

Anexos

Nota: en Word puede generarse un índice automático a partir de los estilos Heading 1, Heading 2 y Heading 3 aplicados en este documento.

Índice de tablas

Tabla 1. Ficha académica del TFM

Tabla 2. Objetivos específicos y evidencias de evaluación

Tabla 3. Relación entre competencias del master y capítulos del TFM

Tabla 4. Comparativa de soluciones existentes

Tabla 4A. Benchmark competitivo entre Reental, Domoblock y BrickHome

Tabla 4B. Ventajas competitivas y condicionantes de El Salvador

Tabla 4C. Creación de valor de BrickHome por stakeholder

Tabla 5. Matriz metodológica

Tabla 6. Roles de usuario y flujos principales

Tabla 7. Stack tecnológico propuesto

Tabla 8. Contratos inteligentes del MVP

Tabla 9. Supuestos financieros del caso base

Tabla 10. Escenarios de sensibilidad

Tabla 11. Tokenomics BHT-ELZ1 y RLB

Tabla 12. Uso de fondos de la STO

Tabla 13. Matriz de riesgos y mitigaciones

Tabla 14. Roadmap 0-24 meses

Tabla 15. KPIs de seguimiento

Tabla 16. Activos críticos y controles de ciberseguridad

Tabla 17. Amenazas prioritarias y tratamiento propuesto

Tabla 18. Vulnerabilidades blockchain y controles recomendados

Tabla 19. Roadmap de ciberseguridad 0-12 meses

1. Introducción

1.1 Contextualización

El sector inmobiliario ha constituido históricamente uno de los pilares fundamentales de la economía global y uno de los principales mecanismos de preservación de riqueza. No obstante, las dinámicas macroeconómicas contemporáneas y el auge de la digitalización han puesto de manifiesto profundas ineficiencias estructurales en sus canales tradicionales

de acceso, financiación y liquidez. El mercado inmobiliario convencional se caracteriza por barreras de entrada elevadas a través de tickets mínimos de inversión restrictivos, una marcada opacidad operativa e informativa, y un descuento por iliquidez que penaliza de forma sistemática a los actores no institucionales.

De forma paralela, la globalización del mercado laboral y la consolidación del empleo remoto han dado lugar a un cambio demográfico sin precedentes: la emergencia de una comunidad global de nómadas digitales, profesionales independientes y emprendedores tecnológicos. Este perfil demográfico no demanda la propiedad rígida y analógica del siglo pasado, sino soluciones habitacionales flexibles, líquidas y de alta conectividad que fomenten el capital social a través del *networking*.

En la intersección de estas dos realidades nace BrickHome, un protocolo concebido como una comunidad integrada que redefine la explotación de activos inmobiliarios mediante el modelo operativo del *co-living*. A través de la tecnología de registro distribuido (*blockchain*), este Trabajo Fin de Máster propone el diseño y la implementación de un Producto Mínimo Viable (MVP) ubicado en Playa El Zonte, El Salvador.

Lejos de plantearse como un mero vehículo de especulación financiera, la investigación aborda de manera prudente la fricción entre el plano físico, el marco jurídico y el entorno criptográfico. Mediante una arquitectura de doble token, el ecosistema disocia las dinámicas de la plataforma para priorizar un modelo de membresía y utilidad real, donde los activos digitales confieren derechos de acceso, reserva prioritaria de espacios residenciales y participación en eventos exclusivos de la comunidad. El presente trabajo académico detalla, por tanto, la viabilidad técnica, legal y operativa de esta convergencia, estableciendo un nuevo estándar en la digitalización y optimización de activos del mundo real (*Real World Assets* u RWA).

1.2 Planteamiento del problema

El problema central que aborda este Trabajo Fin de Máster es la ineficiencia estructural en el acceso, financiación y gestión de activos inmobiliarios para inversores no institucionales. En el sector inmobiliario convencional, la exposición a bienes raíces exige un capital inicial elevado, la desinversión parcial es un proceso complejo, la liquidez secundaria es reducida y la información operativa ingresos, gastos, tasas de ocupación y mantenimiento depende de reportes privados y asimétricos. En el planteamiento fundacional de BrickHome, esta problemática se define como una iliquidez endémica combinada con elevados costes de fricción e intermediación, afectando especialmente a los nuevos modelos residenciales demandados por la economía digital.

Sin embargo, la pregunta de investigación no radica en si la tecnología de registro distribuido (*blockchain*) tiene la capacidad técnica de emitir un activo digital, sino en cómo integrarlo de manera armónica, segura y conforme a derecho con una estructura real de propiedad y explotación operativa. La complejidad del proyecto se localiza en la interfaz entre el espacio físico, el marco jurídico tradicional y el ecosistema criptográfico.

Para abordar este desafío desde una perspectiva metodológica y regulatoria prudente, BrickHome articula su propuesta de valor no como un vehículo puramente financiero, sino como el desarrollo de una comunidad integrada de nómadas digitales, profesionales remotos y emprendedores. Para la validación empírica de este ecosistema, el proyecto define un caso de uso piloto consistente en un espacio de *co-living* ubicado en Playa El Zonte, El Salvador.

Con el fin de garantizar la máxima alineación con los marcos normativos vigentes (como MiCA) y aportar valor real al ecosistema, la arquitectura del sistema implementa un modelo de doble token. Este diseño permite disociar las dinámicas del proyecto: por un lado, se asume la carga regulatoria de la inversión pasiva mediante un Security Token vinculado a la SPV; por otro, la participación comunitaria se canaliza a través de un Utility Token que confiere el derecho de uso, reserva prioritaria de los espacios residenciales y de trabajo en el co-living piloto, y acceso a dinámicas de networking. De este modo, la plataforma aísla el componente de inversión financiera regulada de las dinámicas de membresía y economía colaborativa, mitigando riesgos legales al evitar la confusión jurídica entre el derecho a los rendimientos del inmueble y el derecho de uso de los espacios.

1.3 Pregunta de investigación

¿De qué manera la implementación de un sistema de contratos inteligentes de utilidad (*utility tokens*) y mecanismos de identidad digital (KYC/AML) puede optimizar el acceso, la transparencia y la gestión de un modelo habitacional de *co-living* sin recurrir a estructuras de titulización financiera tradicionales?

1.4 Hipótesis y proposiciones de diseño

Al tratarse de un Trabajo Fin de Máster de carácter tecnológico y aplicado, las hipótesis no se formulan como variables estadísticas tradicionales, sino como **proposiciones de diseño arquitectónico y operativo** cuya validez se evalúa mediante el despliegue y análisis del MVP:

- **P1. Viabilidad e Interfaz Jurídico-Digital:** El diseño de una estructura de gobernanza y uso vinculada a un vehículo legal intermedio (SPV) permite canalizar los derechos de acceso y reserva del activo físico sin necesidad de fragmentar la propiedad jurídica directa del inmueble, mitigando las fricciones de registro tradicionales.
- **P2. Eficiencia de Infraestructura (Layer 2):** El despliegue de la lógica del protocolo sobre una red pública de segunda capa (Ethereum L2) reduce drásticamente los costes de fricción transaccional (gas) y optimiza la trazabilidad de las operaciones,

siempre que la arquitectura técnica integre de forma nativa módulos dinámicos de identidad y cumplimiento (*on-chain compliance*).

- **P3. Mitigación de Riesgos mediante Doble Token:** La separación arquitectónica entre un token que representa el soporte subyacente y la gobernanza del ecosistema, y un token orientado exclusivamente a la utilidad operativa (*utility token* para reservas y servicios), reduce la complejidad regulatoria y dota de sostenibilidad económica a la plataforma al priorizar el valor de uso.
- **P4. Automatización Operativa y Transparencia:** La automatización de la gobernanza comunitaria, el control de disponibilidad de espacios y el *reporting* operativo a través de contratos inteligentes incrementa la eficiencia, reduce el riesgo de contrapartida y elimina la asimetría informativa en comparación con los modelos centralizados de gestión inmobiliaria y *crowdfunding* tradicionales.

1.5 Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general es diseñar y justificar, desde una perspectiva técnica, financiera, jurídica y emprendedora, una dApp para tokenización de activos inmobiliarios RWA bajo la marca BrickHome, convirtiendo una propuesta tipo hackathon en un TFM formal y defendible.

Objetivo específico	Resultado esperado	Evidencia en el TFM
O1. Analizar el problema financiero	Identificación de fricciones del mercado inmobiliario	Capítulos 1, 2 y 3
O2. Justificar el uso de blockchain	Decisión entre blockchain pública, permissioned token y estructura SPV	Capítulos 5, 6 y 9
O3. Diseñar la dApp	Flujos de usuario, stack, contratos, gobernanza y seguridad	Capítulo 6 y Anexos B-D
O4. Proponer modelo económico	Fuentes de ingresos, supuestos financieros, STO y tokenomics	Capítulos 7 y 8
O5. Evaluar riesgos y cumplimiento	Matriz de riesgos tecnológicos, regulatorios, financieros y operativos	Capítulo 9
O6. Definir roadmap	Plan de desarrollo, métricas de éxito y entregables	Capítulo 10
O7. Integrar ciberseguridad y privacidad	Modelo de defensa en profundidad, PKI, ZKP, protección de datos y respuesta a incidentes	Capítulo 11 y Anexo F

Tabla 2. Objetivos específicos y evidencias de evaluación. Fuente: elaboración propia.

1.6 Justificación académica y profesional

Alineación con las competencias y resultados de aprendizaje del programa

El diseño, conceptualización y desarrollo del Producto Mínimo Viable (MVP) de BrickHome se alinean directamente con los objetivos pedagógicos y los resultados de aprendizaje públicos establecidos en el *Máster en Blockchain y Criptoactivos de IEBS*. El proyecto no se plantea como una mera aproximación teórica, sino como la síntesis práctica y multidisciplinar de las competencias técnicas, económicas y regulatorias adquiridas a lo largo del programa.

Específicamente, el trabajo profundiza y aplica los conocimientos en las siguientes áreas clave:

- **Infraestructura, Redes y Programación en Solidity:** La arquitectura del protocolo requiere el dominio del ecosistema **Ethereum** y la evaluación de sus soluciones de escalabilidad (**Layer 2**), así como la programación nativa de contratos inteligentes en **Solidity**. Esto incluye la implementación de lógica condicional para la gestión de reservas, el control de identidades (KYC/AML) y la emisión de los estándares de tokens seleccionados.
- **Arquitectura de Aplicaciones Descentralizadas (dApps):** El desarrollo de BrickHome abarca el diseño holístico de una dApp, integrando la capa de persistencia e inmutabilidad de la cadena de bloques con las interfaces y lógicas de abstracción necesarias para permitir una experiencia de usuario orientada a un público no técnico.
- **Sistemas de Gobernanza y DAOs:** La gestión comunitaria y el control operativo de los espacios de *co-living* piloto se estructuran mediante módulos de gobernanza descentralizada. Se implementan dinámicas de votación y consenso que reflejan los principios de las Organizaciones Autónomas Descentralizadas (DAOs), garantizando la resiliencia y la participación activa de la red de nómadas digitales.
- **Modelos de Incentivos, Criptoactivos y Finanzas Descentralizadas (DeFi):** La formulación de la arquitectura de **doble token** exige una comprensión profunda de la teoría de incentivos y el diseño criptoeconómico (*tokenomics*). El sistema integra conceptos avanzados de transferencia de valor, gestión de colaterales y la interacción con entornos de *stablecoins* para garantizar la estabilidad operativa de los flujos de la plataforma.

- **Aplicación Blockchain en Sectores Reales:** El núcleo del TFM responde de manera directa a la competencia de formular e implementar soluciones Web3 en mercados tangibles. En este caso, se aborda la transformación del sector inmobiliario y los modelos residenciales emergentes (*co-living*), resolviendo la compleja interfaz entre el espacio físico, la disciplina jurídica y la lógica criptográfica.

A través de esta convergencia de contenidos especializados, el TFM de BrickHome se consolida como un proyecto de ingeniería de software y diseño económico-legal que valida empíricamente la capacidad de transformar la teoría de los criptoactivos en una solución de utilidad real, sostenible y de valor añadido para la economía digital.

Competencia o resultado de aprendizaje	Aplicación en BrickHome	Capítulo
Ethereum, Hyperledger y arquitectura blockchain	Selección de Ethereum L2 y discusión de alternativas permissioned	6
Smart contracts y Solidity	Diseño de contratos BHT, RLB, RentDistributor, ComplianceModule y Timelock	6 y Anexo C
Sistemas de incentivos y teoría de juegos	Tokenomics, vesting, gobernanza y mitigación de ballenas	8 y 9
Aplicaciones empresariales en sectores reales	Caso inmobiliario RWA con SPV y operativa de co-living	5 y 7
Implicaciones legales y regulatorias	STO, KYC/AML, MiCA, CNAD, security token	8 y 9
Modelo de negocio fintech	Fees de estructuración, administración, distribución y mercado secundario	7
Ciberseguridad, privacidad y resiliencia operativa	Threat modeling, custodia segura, PKI, ZKP, DIDs, DevSecOps, respuesta a incidentes y controles contra manipulación de firma	11 y Anexo F

Tabla 3. Relación entre competencias del master y capítulos del TFM. Fuente: elaboración propia a partir de información pública de IEBS.

1.7 Alcance y limitaciones

El alcance del TFM es el diseño integral del proyecto y no la ejecución legal de una oferta real. El documento contempla un MVP con simulación testnet, arquitectura de contratos, modelo financiero base, tokenomics y matriz de riesgos. Quedan fuera del alcance la emisión real de valores, la obtención de licencias, la auditoría legal vinculante, la due diligence física del inmueble y la comercialización efectiva a inversores. Estas actividades deberían completarse antes de cualquier lanzamiento mainnet o STO.

1.8 Integración de la documentación adjunta y alcance de la ampliación

La documentación adjunta permite reforzar el TFM en tres dimensiones que no estaban plenamente desarrolladas en la versión inicial. En primer lugar, el blueprint institucional aporta una visión de arquitectura de grado institucional basada en seguridad heredada de Ethereum L2, separación funcional de tokens, multisig 3/5, timelock, librerías auditadas y control operativo. En segundo lugar, el informe de ciberseguridad convierte la seguridad técnica en un capítulo propio, incorporando el patrón Lazarus/TraderTraitor, la manipulación del proceso de firma, la PKI empresarial, la minimización de datos y las pruebas de conocimiento cero. En tercer lugar, el documento del BIS sobre tokenomics y fragmentación blockchain permite matizar la decisión de infraestructura: una L2 reduce costes, pero no elimina por sí sola los riesgos de fragmentación, dependencia de puentes y dispersión de liquidez.

La ampliación no altera la tesis central de BrickHome. El inmueble sigue perteneciendo al mundo off-chain, el SPV mantiene el nexo jurídico, BHT-ELZ1 conserva naturaleza financiera y RLB queda limitado a utilidad y comunidad. Lo que se añade es una capa de madurez operativa: criterios de entrada a mainnet, controles de custodia, verificación fuera de banda, protección de datos personales, gobernanza de proveedores y respuesta a incidentes. Esta capa resulta imprescindible para defender que BrickHome no es únicamente una dApp, sino una infraestructura financiera digital con activos reales, inversores identificados y obligaciones de cumplimiento.

2. Marco teórico y revisión de literatura aplicada

2.1 DLT Blockchain, y confianza programable

Para comprender el alcance arquitectónico de BrickHome, es imperativo delimitar conceptualmente la infraestructura tecnológica sobre la que se cimienta el protocolo. Las Tecnologías de Registro Distribuido (DLT, por sus siglas en inglés) representan un paradigma de arquitectura de software y gestión de datos descentralizada donde la información se comparte, replica y sincroniza de manera geográfica y operativa entre múltiples nodos independientes, eliminando la necesidad de un servidor central o de un

administrador único. La tecnología Blockchain constituye una tipología específica y evolucionada de DLT cuya distinción crítica radica en la organización de los datos, los cuales se agrupan de forma secuencial en bloques encadenados criptográficamente mediante funciones *hash*. Esta estructura particular garantiza de manera nativa la inmutabilidad del registro y una trazabilidad totalmente auditable, propiedades fundamentales para cualquier ecosistema diseñado para la gestión de derechos y activos.

La convergencia de la criptografía asimétrica, las redes *peer-to-peer* y los mecanismos de consenso descentralizados da lugar al concepto de confianza programable. Esta propiedad permite la coordinación eficiente de participantes que no necesitan conocerse ni confiar entre sí, ya que la confianza no desaparece del sistema, sino que se desplaza desde las instituciones centralizadas e intermediarios analógicos tradicionales hacia reglas criptográficas y algoritmos matemáticos verificables públicamente. La máxima expresión operativa de este paradigma son los contratos inteligentes (*smart contracts*), que actúan como programas deterministas ejecutados de forma distribuida por los nodos de la red, garantizando que si se cumplen las condiciones lógicas previamente codificadas, las consecuencias contractuales se ejecutan de manera automática e inexorable, neutralizando así el riesgo de contrapartida.

En el diseño e implementación de BrickHome, es fundamental precisar que la infraestructura blockchain no opera en un vacío normativo ni pretende sustituir los elementos esenciales del derecho real. El registro descentralizado no reemplaza al registro de la propiedad inmobiliaria local ni anula las obligaciones contractuales y corporativas de la Entidad de Propósito Especial (SPV). Por el contrario, la función de la red de bloques dentro de este MVP es actuar como una capa de eficiencia transaccional y transparencia operativa. Su propósito técnico se limita a registrar de forma inequívoca las participaciones digitales y membresías de la comunidad, ejecutar de manera automatizada las reglas de transferencia permitidas por el protocolo, documentar la trazabilidad del *reporting* de disponibilidad de los espacios y reducir los costes administrativos mediante la automatización de procesos repetitivos que tradicionalmente requieren una intensa intermediación humana.

2.2 Diversificación de infraestructuras: Alternativas a la EVM y nuevos paradigmas de programación

El análisis de los contratos inteligentes y la confianza programable no debe circunscribirse exclusivamente al entorno de Ethereum, ya que el ecosistema de las tecnologías de registro distribuido ha evolucionado hacia un escenario multired con arquitecturas de computación radicalmente diversas. Mientras que Ethereum y sus Soluciones de Segunda Capa (L2) confían en la Máquina Virtual de Ethereum (EVM) y en el procesamiento secuencial de transacciones codificadas en Solidity, redes de alto rendimiento como Solana rompen con este paradigma al implementar una arquitectura de ejecución paralela basada en su motor *Sealevel*. En Solana, los contratos inteligentes denominados de forma nativa *Programs* se desarrollan en lenguajes de programación de sistemas con tipado estricto como Rust, o mediante frameworks como *Anchor*. Este enfoque optimiza drásticamente el rendimiento técnico al permitir que miles de contratos verifiquen transacciones de manera simultánea,

reduciendo los costes de gas a fracciones de centavo y mitigando los problemas de congestión de las redes tradicionales.

Por otro lado, infraestructuras institucionales como Hedera abandonan por completo la estructura de bloques de la blockchain convencional para sustentarse sobre un mecanismo de consenso basado en un Grafo Acíclico Dirigido (DAG, *Directed Acyclic Graph*) a través de su protocolo *Hashgraph*. Hedera demuestra que la lógica de tokens y el cumplimiento RWA pueden gestionarse de dos formas coexistentes: mediante el *Hedera Smart Contract Service* (compatible con la EVM y Solidity) o, de forma más eficiente y segura, a través del *Hedera Token Service* (HTS). Este último permite la emisión y configuración de reglas de cumplimiento normativo (como la congelación de tokens, KYC integrado y claves de administración) directamente a nivel de protocolo nativo, sin necesidad de desplegar código de contratos inteligentes personalizados. Esta alternativa reduce de manera drástica la superficie de exposición a vulnerabilidades críticas de software, eliminando vectores de ataque comunes en Solidity como la reentrada, al trasladar la seguridad técnica desde la capa de aplicación hacia la capa de consenso de la propia red.

Para un protocolo con la visión de BrickHome, la comprensión de este mapa tecnológico es fundamental a la hora de justificar las decisiones de diseño del MVP. Aunque el proyecto se oriente inicialmente hacia una L2 de Ethereum por la madurez de sus estándares de cumplimiento (como el ERC-3643) y su inmensa liquidez interconectada, el análisis comparativo con Rust en Solana o los servicios nativos de Hedera enriquece la memoria técnica. Este contraste demuestra que el diseño del doble token y la interfaz de derechos del *co-living* piloto en El Zonte se han estructurado bajo una metodología de ingeniería de software consciente de las compensaciones (*trade-offs*) entre descentralización, velocidad de procesamiento, coste transaccional y resiliencia ante fallos de seguridad de cada infraestructura.

2.3 Tokenización de activos reales

La tokenización de Activos del Mundo Real (*Real World Assets* o RWA) consiste en la representación digital, mediante registros criptográficos, de derechos específicos asociados a un activo físico o a un flujo económico subyacente. En el ámbito inmobiliario, el desafío fundamental de este paradigma no reside en la capacidad técnica de emisión de los activos digitales, sino en garantizar que el token *on-chain* posea un vínculo jurídico efectivo, vinculante y ejecutable con el activo *off-chain*. Una afirmación genérica de propiedad directa sobre un inmueble a través de un token carece de validez legal en la mayoría de las jurisdicciones internacionales y genera una severa vulnerabilidad jurídica. Por este motivo, la arquitectura de grado institucional exige la utilización de una Entidad de Propósito Especial (SPV, *Special Purpose Vehicle*), una estructura societaria o fideicomiso que actúa como titular registral del bien raíz y encapsula los derechos y obligaciones del proyecto.

En el marco estratégico de BrickHome, el token específico del piloto (BHT-ELZ1) no se diseña ni se presenta como la propiedad física del "ladrillo" en sí mismo, sino como la representación contractual de un conjunto de derechos de uso, acceso y participación comunitaria vinculados formalmente a la SPV que ostenta la titularidad o la gestión

operativa del inmueble en Playa El Zonte. Esta distinción es crítica para mantener la coherencia jurídica del modelo de doble token detallado en el planteamiento del problema. Al canalizar la interacción de los usuarios a través de la SPV, la participación comunitaria de los nómadas digitales, emprendedores y profesionales remotos deja de ser un esquema de inversión pasiva tradicional y se transforma de manera efectiva en un modelo de membresía activa y economía colaborativa. Los adquirentes del token no compran una fracción de suelo, sino un derecho de uso y reserva prioritaria de los espacios residenciales y de trabajo (*co-living*), además del acceso al ecosistema de *networking* y eventos de la plataforma.

Esta articulación mediante SPV resuelve de forma armónica la compleja interfaz entre el espacio físico, el derecho tradicional y el ecosistema criptográfico, mitigando los riesgos regulatorios de forma prudente. Al establecer una correspondencia directa entre el criptoactivo y la utilidad real del subyacente, la SPV proporciona el soporte legal necesario para estructurar los términos de servicio, los reglamentos de uso del *co-living* y los mecanismos de cumplimiento de identidad (KYC/AML) de la dApp. La automatización de la disponibilidad de los espacios y la gobernanza comunitaria a través de contratos inteligentes se sustenta, por tanto, sobre un vehículo corporativo real que asume la responsabilidad operativa *off-chain* (mantenimiento, normativas locales en El Salvador, contratos de servicios), garantizando la transparencia informativa ante la comunidad y eliminando la opacidad y las asimetrías que caracterizan al mercado inmobiliario convencional.

2.4 Security tokens, utility tokens y gobernanza

Un security token se asocia a derechos económicos, expectativas de rentabilidad, participación en flujos o instrumentos financieros. Un utility token, en cambio, debería limitarse a acceso, uso, descuentos, reputación o funciones operativas sin prometer dividendos ni revalorización. La separación entre ambos tipos es esencial para reducir riesgos de calificación regulatoria incorrecta.

Brick Home emplea una arquitectura de doble token. BHT-ELZ1 funciona como token financiero del activo piloto, sujeto a KYC/AML y transferencias restringidas. RLB opera como token de utilidad y comunidad, sin derechos sobre las rentas del inmueble. Esta separación debe mantenerse en el whitepaper, en la interfaz de usuario, en el contrato legal y en la comunicación comercial.

2.5 Ethereum Layer 2 y escalabilidad

Las redes Layer 2 se construyen sobre una Layer 1 como Ethereum para procesar transacciones con mayor eficiencia y menor coste, manteniendo vinculación con la seguridad y liquidación de la red base. Para BrickHome, una L2 permite reducir costes de onboarding, transferencias, distribuciones de rentas y votos, haciendo viable el uso por inversores con tickets reducidos.

La decisión debe equilibrar coste, seguridad, finalización, disponibilidad de herramientas, madurez del ecosistema, compatibilidad EVM y riesgo de puente. Para el MVP se recomienda evitar una arquitectura multichain compleja y concentrarse en una sola L2 EVM compatible.

2.6 STO, ICO y financiación tokenizada

Una ICO suele asociarse a la venta de tokens de utilidad o acceso. Una STO, por el contrario, se orienta a la emisión de tokens con naturaleza financiera o derechos económicos. Dado que BHT-ELZ1 estaría vinculado a flujos netos del SPV inmobiliario, el enfoque prudente es estructurarlo como STO, con documentación, elegibilidad de inversores, controles de transferencias y cumplimiento regulatorio.

2.7 Regulación y cumplimiento

El marco regulatorio de criptoactivos evoluciona rápidamente. En la Unión Europea, MiCA establece reglas armonizadas para criptoactivos no cubiertos por la legislación financiera existente. No obstante, cuando un token se considera instrumento financiero, pueden aplicarse marcos de valores e instrumentos financieros distintos a MiCA. En El Salvador, la CNAD mantiene registros de participantes autorizados y supervisa el cumplimiento de la Ley de Emisión de Activos Digitales.

El TFM no sustituye un dictamen legal. La propuesta debe reflejar una arquitectura de cumplimiento por diseño: KYC/AML, whitelist, geofencing, registro de inversores elegibles, información de riesgos, custodia segura, protección de datos y restricciones de mercado secundario. El capítulo 9 desarrolla en detalle la calificación jurídica del token bajo MiCA y MiFID II, la estrategia de expansión hacia la Unión Europea y el marco de protección de datos aplicable.

2.8 Tokenomics, efectos de red y fragmentación blockchain

El BIS Working Paper No. 1335 introduce una advertencia relevante para BrickHome: las blockchains públicas permissionless no solo compiten por coste y rendimiento, sino que tienden a fragmentar usuarios, liquidez y stablecoins cuando la congestión o las comisiones desplazan actividad hacia otras redes. Según ese enfoque, la descentralización exige remunerar a validadores o secuenciadores y esas rentas terminan siendo soportadas por los usuarios. Cuando los costes de una red aumentan, los usuarios migran a alternativas con menor coste, creando silos de liquidez y reduciendo los efectos de red que hacen valioso un medio de pago o una infraestructura financiera.

Esta tesis tiene consecuencias directas para el diseño de BrickHome. Primero, el MVP no debe comenzar como solución multichain, porque cada red adicional introduce puentes, activos envueltos, nuevos riesgos de liquidez y mayor superficie de ataque. Segundo, la distribución de rentas en stablecoin debe diseñarse con una política explícita sobre red, activo, proveedor, custodia y compatibilidad regulatoria, evitando asumir que una stablecoin es plenamente fungible entre cadenas. Tercero, la promesa comercial debe evitar referencias a liquidez inmediata si no existe mercado secundario autorizado, profundidad suficiente y reglas de transferencia compatibles con KYC/AML.

La conclusión de diseño es prudente: BrickHome debe arrancar en una única L2 EVM compatible, con un security token permissioned y con la portabilidad futura tratada como un hito regulatorio y técnico posterior, no como una funcionalidad básica del piloto. La interoperabilidad puede explorarse en fases avanzadas mediante estándares, APIs y credenciales verificables, pero no mediante dependencia temprana de bridges para la tesorería o los flujos críticos.

3. Estado del arte y benchmarking

3. Estado del arte

3.1 Alternativas tradicionales

El inversor que desea exposición al sector inmobiliario dispone en los mercados actuales de diversas alternativas que varían en estructura legal, liquidez, barreras de entrada y gobernanza. A continuación, se analizan y evalúan críticamente los principales vehículos e instrumentos tradicionales:

- **Compra directa (Inversión directa en activos tangibles):** Consiste en la adquisición tradicional del inmueble. Aunque otorga un control absoluto y la propiedad jurídica directa sobre el activo, adolece de una severa iliquidez y requiere un capital inicial muy elevado (ticket mínimo alto), lo que impide una diversificación eficiente. Asimismo, los costes de fricción (notarías, registros, impuestos de transmisiones patrimoniales) y la carga operativa de la gestión física y de inquilinos reducen notablemente el rendimiento neto del inversor.
- **REITs y SOCIMIs (Real Estate Investment Trusts / Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario):** Son vehículos corporativos cotizados en mercados regulados que aglutinan carteras de activos en alquiler. Resuelven de forma eficiente la liquidez secundaria y permiten el fraccionamiento de la inversión a través de acciones. Sin embargo, presentan importantes desventajas: una alta correlación con los mercados de renta variable (lo que reduce su efecto descorrelacionador macroeconómico), la centralización total de las decisiones de gobernanza por parte de un consejo de administración, opacidad en la gestión interna de costes y la imposibilidad de que el inversor elija activos específicos dentro de la cartera de la sociedad.
- **Crowdfunding inmobiliario (Plataformas de financiación participativa):** Surgido como respuesta digital para mitigar las barreras de entrada mediante la sindicación de capital. Aunque permite una democratización y un fraccionamiento relativo (tickets mínimos más accesibles) y la selección de proyectos concretos, opera en entornos web cerrados y centralizados. Estas plataformas presentan un elevado riesgo de contrapartida, una asimetría de información latente, una gobernanza rígida o inexistente para el inversor minorista y, de manera crítica, una ausencia casi total de mercados secundarios líquidos y regulados para la salida anticipada.
- **Fondos de inversión inmobiliaria y Deuda privada:** Los fondos de inversión institucionales y los vehículos de deuda privada (originación de préstamos puente o

financiación promotora) ofrecen una gestión profesionalizada, pero imponen períodos de bloqueo de capital muy estrictos (*lock-up periods*) que pueden oscilar entre los 5 y 10 años. Sus estructuras de comisiones (gestión, éxito, constitución) suelen ser elevadas y devoran parte de la rentabilidad. Además, carecen de transparencia en tiempo real respecto a la valoración de los activos subyacentes (*Net Asset Value* u ONV), la cual suele ser periódica y delegada en firmas de tasación externas.

- **Plataformas de alquiler gestionado:** Modelos basados en la optimización operativa de rentas (como el *rent-to-rent* o la gestión de alquiler vacacional centralizada). Aunque mejoran el flujo de caja operativo mediante tecnología y economías de escala, no otorgan la propiedad ni los derechos de plusvalía del inmueble al inversor final. Siguen dependiendo de contratos de intermediación tradicionales y están sujetas a una elevada volatilidad regulatoria local.

Solución	Ventajas	Limitaciones	Implicación para BrickHome
Compra directa	Control total y exposición directa al activo	Ticket elevado, baja liquidez y gestión operativa compleja	BrickHome reduce ticket y externaliza gestión
REIT/SOCIMI	Diversificación, regulación y liquidez bursátil	Menor trazabilidad por activo y menor participación operativa	BrickHome ofrece reporting activo por activo
Crowdfunding inmobiliario	Acceso fraccionado y plataforma digital	Centralización, liquidez limitada y procesos manuales	BrickHome anade programabilidad y transferencias controladas
Fondos inmobiliarios	Gestión profesional y diversificación	Comisiones, menor transparencia granular y ventanas de liquidez	BrickHome enfoca transparencia del SPV
Tokenización simple	Digitalización del ownership	Riesgo legal si no existe estructura jurídica solida	BrickHome usa SPV y security token permissioned

Tabla 4. Comparativa de soluciones existentes. Fuente: elaboracion propia.

3. Estado del arte y Benchmarking en RWA

3.1 Panorama actual de las soluciones RWA

Las plataformas RWA más maduras del sector —como RealT, Brickken, Tangany, Maple, Centrifuge o Ondo Finance— comparten un conjunto de elementos estructurales que se han convertido en estándares de facto. El análisis comparado muestra que, independientemente del tipo de activo tokenizado, todas integran:

- **Estructura legal verificable** — SPVs, trusts, fundaciones o vehículos regulados que permiten identificar al titular real del activo.
- **Custodia o titularidad del activo** — mecanismos que garantizan que el token representa un derecho exigible.
- **Derechos económicos definidos** — dividendos, yields, gobernanza o participación en flujos.
- **Controles de cumplimiento** — KYC/AML, listas negras, whitelisting, jurisdicción aplicable.
- **Auditoría y reporting** — informes periódicos, trazabilidad documental, pruebas de reservas.
- **Seguridad técnica** — smart contracts auditados, segregación de claves, infraestructura robusta.

En RWA, la tokenización no empieza por el token, sino por la arquitectura de derechos, riesgos, procesos y flujos operativos.

3.2 Benchmarking de soluciones RWA relevantes

Plataforma	Enfoque principal	Arquitectura legal	Seguridad técnica	Modelo de token	Diferenciadores
RealT	Tokenización inmobiliaria residencial	SPV por propiedad	Auditorías externas, whitelisting	ERC-20 fraccionado	Foco en EE.UU., yield estable

Brickken	Infraestructura para tokenizar cualquier activo	Marco legal modular	Custodia delegada, compliance integrado	Multi-token	Plataforma B2B para emisores
Centrifuge	Tokenización de activos financieros (facturas, créditos)	SPV + pools	Auditoría continua	Tinlake pools	Integración con DeFi (MakerDAO)
Ondo Finance	Bonos del Tesoro y activos institucionales	Vehículos regulados	Custodia institucional	Tokens respaldados	Puente TradFi ↔ DeFi
BrickHome (propuesta)	Tokenización inmobiliaria + co-living	Vehículo inmobiliario + derechos operativos	Seguridad L2, PKI corporativa, antifraude	Doble token (BHT RLB)	Comunidad nómada digital + caso de uso operativo

3.3 Criterios de evaluación del benchmark

Para evaluar de manera objetiva y rigurosa las soluciones existentes en el ecosistema RWA e identificar las mejores prácticas aplicables a **BrickHome**, se establece un marco analítico basado en siete vectores críticos de idoneidad técnica, jurídica y operativa:

- **Claridad jurídica del derecho representado:** Evaluación del andamiaje legal subyacente que vincula el activo digital con el activo real. Se analiza si el token representa un derecho de propiedad directa, una acción de un vehículo de propósito especial (SPV), un derecho de crédito (deuda participativa) o un derecho de usufructo, determinando el grado de protección jurídica real del inversor ante escenarios de liquidación o quiebra del emisor.
- **Controles de cumplimiento y restricciones de transferencia:** Verificación de la integración nativa de mecanismos *Know Your Customer* (KYC) y *Anti-Money Laundering* (AML). En sistemas que vehiculan derechos financieros, es

imprescindible evaluar si el protocolo restringe las transferencias en el mercado secundario mediante contratos inteligentes permissionados (por ejemplo, a través de *whitelists* dinámicas) para evitar infracciones regulatorias.

- **Transparencia financiera y operativa:** Medición de la capacidad del protocolo para ofrecer visibilidad en tiempo real (*on-chain*) de los flujos de caja: ingresos por rentas, costes operativos, retenciones para fondos de reserva y la posterior distribución de rendimientos, mitigando la asimetría de información que caracteriza al mercado inmobiliario tradicional.
- **Seguridad técnica y controles de administración:** Análisis de la robustez de los *smart contracts*, historial de auditorías externas, resiliencia ante vectores de ataque comunes y, críticamente, la arquitectura de gobernanza y administración (mecanismos multisig, funciones de pausa de emergencia o *circuit breakers*, y gestión de claves privadas).
- **Abstracción de cuenta y experiencia de usuario (UX):** Evaluación de las barreras de entrada para inversores no nativos de la tecnología Web3. Se analiza si la plataforma implementa soluciones de abstracción de cuenta (estándares como el ERC-4337), pasarelas de pago fiat-a-crypto integradas y gestión delegada de claves para democratizar el acceso real al activo.
- **Liquidez secundaria regulada:** Examen de la viabilidad legal y técnica de los mecanismos de salida anticipada. Se evalúa si el mercado secundario opera bajo la consideración de un Sistema Multilateral de Negociación (SMN) o plataforma regulada equivalente, evitando la creación de pools de liquidez amorfos que puedan ser calificados como mercados de valores no autorizados.
- **Sostenibilidad económica del modelo de negocio:** Análisis de la estructura de comisiones (*fees*) de la plataforma emisora (tasas de originación, comisiones de gestión sobre el *yield*, costes de desinversión) para garantizar que los ingresos del protocolo cubran los costes operativos y de mantenimiento de la infraestructura técnica a largo plazo.

3.4 Benchmark institucional y aprendizaje de los blueprints de BrickHome

Los directrices estratégicas (*blueprints*) de **BrickHome** elevan el estándar metodológico por encima de los proyectos de tokenización inmobiliaria convencionales, los cuales suelen limitarse a replicar digitalmente una estructura de deuda tradicional sobre una red pública sin valor operativo añadido. El diseño conceptual de BrickHome se estructura a través de una matriz bidimensional que redefine la tesis de inversión y la arquitectura del sistema:

La Tesis de Inversión (Blueprint RWA)

El *blueprint* RWA localiza la generación de alfa e impacto del protocolo mediante la convergencia de tres vectores estratégicos:

1. **Arbitraje de iliquidez:** Captura el descuento histórico por iliquidez de los mercados inmobiliarios tradicionales y fragmentados, liberando valor mediante el fraccionamiento digital.
2. **Especialización en el nicho de Co-living:** Explotación de un modelo residencial de alto rendimiento y densificación de rentas que responde a dinámicas demográficas

contemporáneas, optimizando de manera nativa los flujos de caja por metro cuadrado.

3. **Laboratorio regulatorio (Sandbox):** Apalancamiento estratégico en el marco normativo pro-cripto y las zonas económicas especiales de **El Zonte**, lo que permite desplegar un entorno controlado de pruebas operativas reales (*sandbox*) con un marco legal de soporte.

La Arquitectura Sistémica (Blueprint Institucional)

Conclusión y Lecciones Aprendidas para el Protocolo

La principal conclusión derivada de este análisis de benchmark es que la tokenización de grado institucional exige una disciplina férrea articulada en tres niveles: encapsulación jurídica, control técnico y disciplina operativa.

La representación técnica de un activo mediante estándares como el ERC-20 (fraccionamiento fungible), ERC-3643 (identidad y cumplimiento normativo en tokens de valores), ERC-721 o ERC-1155 (representación de derechos específicos o multipropiedad) carece por completo de validez si no se sustenta sobre una estructura legal previa que valide dichos derechos en el mundo real. La programabilidad del token es una consecuencia directa del diseño de los permisos, la auditoría *on-chain* y las políticas de ciberseguridad.

En consecuencia, el marco de evaluación de este TFM determina que el benchmark idóneo de una arquitectura RWA no debe medirse bajo métricas triviales como el coste de gas por transacción o la estética de la interfaz de usuario (*DApp*), sino por la capacidad holística del sistema para resistir de forma resiliente vectores de fallo críticos:

- **Fallos de firma y custodia:** Vulnerabilidades en la gestión de claves o compromisos en los monederos multisig de la administración.
- **Brechas en la verificación KYC/AML:** Fugas de cumplimiento que permitan la transferencia de tokens financieros a billeteras no validadas o bajo sanciones internacionales.
- **Desalineación y errores de oráculo:** Manipulación o interrupción del flujo de datos externos que informan al contrato inteligente sobre la tasación o los ingresos reales por alquileres (*off-chain*).
- **Ataques vectoriales de gobernanza:** Manipulación o captura de los contratos de votación mediante concentración de capital (*flash loans* o ataques de mayoría).
- **Vulneración de la privacidad y cambios regulatorios:** Incompatibilidad con normativas de protección de datos (como RGPD) al registrar información sensible *on-chain* o incapacidad de adaptación técnica ante modificaciones normativas de los reguladores financieros.

Vertical RWA	Tipo de Activo	Componente de Explotación en BrickHome
Activos Físicos	Bienes raíces e infraestructura	Modelo MVP: Inmueble destinado a <i>Co-living</i>
Instrumentos Financieros	Bonos, titulizaciones y deuda	Futura expansión corporativa y de financiación
Activos Digitales / IP	Propiedad Intelectual y licencias	Escalabilidad del modelo de comunidad y marca

3.5 Benchmark competitivo: Reental, Domoblock y posicionamiento estratégico de BrickHome

3.5.1 Alcance, fuentes del análisis

El presente benchmark compara BrickHome con Reental y Domoblock por tratarse de dos plataformas operativas, de habla hispana y directamente vinculadas con la financiación o tokenización de proyectos inmobiliarios. El análisis utiliza información corporativa pública disponible en sus sitios web, guías de inversión y avisos legales,

Las cifras de usuarios, capital canalizado, proyectos y rentabilidades son datos comunicados por las propias compañías y no han sido auditados de forma independiente para este TFM. Además, las definiciones de proyecto financiado, proyecto cerrado, rentabilidad histórica o volumen tokenizado no son necesariamente homogéneas. Por ello, el benchmark se emplea para identificar modelos de negocio, capacidades y riesgos, no para establecer un ranking de rentabilidad ni emitir una recomendación de inversión.

La comparación también es asimétrica: Reental y Domoblock cuentan con actividad y trayectoria operativa, mientras que BrickHome se encuentra en fase de diseño académico y pre-MVP. En consecuencia, las características de BrickHome se presentan como arquitectura objetivo y proposiciones estratégicas pendientes de validar, no como ventajas ya demostradas.

3.5.2 Reental: escala, recurrencia de rentas y ampliación hacia DeFi

Reental representa el competidor de mayor escala de los dos analizados. En la fecha de análisis, su página principal comunicaba 46.218 usuarios, presencia de inversores en 108 países, 126 proyectos tokenizados, más de 123 millones de dólares tokenizados y una rentabilidad media anual del 16,48 % en proyectos cerrados. Estas magnitudes deben

leerse como indicadores corporativos autodeclarados, pero evidencian una capacidad de originación, distribución y gestión que BrickHome todavía no posee (Reental, 2026a).

El modelo jurídico y económico de Rental varía por jurisdicción. En España, la compañía declara articular cada emisión mediante un préstamo participativo tokenizado que confiere derechos de crédito frente a la sociedad emisora; en Estados Unidos, utiliza una LLC titular del activo y tokeniza sus participaciones mediante una STO bajo exenciones de las regulaciones D y S. El onboarding exige KYC/AML y, para determinados inversores estadounidenses, acreditación. La plataforma utiliza Polygon, fracciona normalmente los proyectos en tokens próximos a 100 euros o dólares y distribuye rendimientos mensuales que el usuario puede reclamar o reinvertir. La transferencia se limita a terceros validados en la plataforma (Reental, 2026b).

Su ventaja competitiva no reside únicamente en tokenizar, sino en haber creado un ecosistema completo: originación internacional de activos, gestión inmobiliaria, pagos recurrentes, mercado P2P, token de utilidad RNT y soluciones de liquidez colateralizada. Para BrickHome, Rental es el benchmark de experiencia de usuario, escalabilidad comercial y ampliación de producto. A su vez, su modelo pone de manifiesto riesgos que deben controlarse: complejidad multijurisdiccional, dependencia de stablecoins y protocolos externos, posible confusión entre token de activo y token de ecosistema, y ausencia de garantía de liquidez aunque exista una funcionalidad de transferencia.

3.5.3 Domoblock: especialización en operaciones de value-add y ciclos cortos

Domoblock se posiciona como una plataforma de inversión inmobiliaria especializada en house flipping, rehabilitación de edificios y promociones de ciclo corto. Su web comunicaba 70 proyectos financiados, 41 proyectos completados y aproximadamente 58,6 millones de euros invertidos. La página principal mostraba una TIR histórica del 16,2 %, mientras que la sección de preguntas frecuentes indicaba un 15,1 %. Esta diferencia refuerza la necesidad de fechar y verificar cualquier métrica antes de incorporar a materiales para inversores (Domoblock, 2026a).

El inversor puede participar desde 200 euros y la plataforma gestiona la selección del activo, compra, reforma, puesta en valor y venta. La propuesta económica depende principalmente de la plusvalía obtenida al cierre de la operación, normalmente en horizontes estimados de ocho a doce meses, a diferencia del modelo de renta mensual. Los materiales de inversión describen el uso de Polygon, wallets autocustodiadas, DAI y MATIC, junto con alternativas de inversión mediante transferencia bancaria y un dashboard para el seguimiento de la posición (Domoblock, 2026b).

Desde la perspectiva jurídica, su aviso público declara que los productos no están supervisados por la CNMV, que Domoblock no presta servicios de financiación participativa y que la captación se instrumenta mediante una asunción directa de obligación con cada inversor, seguida de una obligación separada frente al promotor. El propio aviso señala que no existe vínculo jurídico directo entre el inversor y el promotor del proyecto. Este diseño simplifica la comercialización, pero concentra riesgo de contraparte y exige comprender con precisión la cadena contractual y las garantías disponibles (Domoblock, 2026a).

El principal aprendizaje estratégico de Domoblock es la potencia de una propuesta estrecha y repetible: localizar activos con descuento, ejecutar reforma y monetizar la revalorización.

Sus riesgos dominantes son distintos a los de BrickHome: desviaciones de obra, licencias, costes de construcción, plazo de venta y precio de salida. BrickHome no debería replicar este modelo, pero sí adoptar su disciplina de selección, control de hitos, reporting de obra y cierre por proyecto.

3.5.4 Matriz comparativa de modelos

La tabla siguiente distingue las capacidades ya operativas de Reental y Domoblock del modelo objetivo de BrickHome. La comparación confirma que el fraccionamiento, KYC, dashboard y uso de blockchain son requisitos de paridad competitiva; no constituyen por sí solos una ventaja sostenible.

Dimensión	Reental	Domoblock	BrickHome (modelo objetivo)
Madurez y escala	Plataforma operativa y multijurisdiccional; escala y track record corporativo relevantes.	Plataforma operativa con especialización en proyectos españoles de ciclo corto.	Pre-MVP sin track record; la credibilidad depende del piloto, autorización y primeras distribuciones auditadas.
Tesis inmobiliaria	Compra, reforma, explotación en alquiler y desinversión; combina renta periódica y plusvalía.	Value-add: house flipping, rehabilitación y venta en aproximadamente 8-12 meses.	Co-living de media estancia en El Zonte; renta operativa recurrente, servicios y potencial revalorización.
Estructura jurídica	España: préstamo participativo tokenizado. EE. UU.: LLC y STO de participaciones, según información corporativa.	Obligación directa Domoblock-inversor y obligación separada Domoblock-promotor; declara no estar supervisada por CNMV.	SPV por activo y BHT-ELZ1 como token financiero permissioned; ruta CNAD pendiente de dictamen y autorización.
Fuente y momento del retorno	Rendimientos mensuales de explotación más resultado final de venta, según proyecto.	Capital y plusvalía principalmente al cierre de la venta.	Rentas netas distribuibles periódicas; reserva, gastos y reglas de venta definidos en documentos del SPV.
Infraestructura token	Polygon; tokens de inmueble y utility token RNT; extensiones P2P y DeFi.	Polygon; token por proyecto y operativa con wallet, DAI/MATIC o transferencia bancaria.	Una sola Ethereum L2 EVM; ERC-3643 o módulo equivalente para BHT y RLB estrictamente separado.
Acceso y cumplimiento	KYC/AML, firma de acuerdo y restricciones según residencia o acreditación.	Verificación de identidad; inversión minorista desde 200 euros, según materiales públicos.	KYC/AML basado en riesgo, whitelist, geofencing, credenciales verificables y revocación de elegibilidad.
Liquidez	Transferencia a terceros validados, P2P y opciones de colateralización; liquidez no garantizada.	Materiales promocionales aluden a mercado secundario, pero la profundidad real debe verificarse por proyecto.	Transferencias controladas o ventanas reguladas; no se prometerá liquidez antes de contar con mercado y profundidad.
Comunidad y utilidad	RNT, fidelización, acceso preferente, formación, eventos y productos DeFi.	Programa de referidos y comunidad orientada a inversión; menor integración con el uso físico del inmueble.	Inversores, residentes, partners y embajadores conectados al co-living; RLB solo para utilidad y comunidad.

Reporting y seguridad	Dashboard y whitepapers por proyecto; los controles internos completos no son públicos.	Dashboard y documentación financiera; los controles internos completos no son públicos.	Reporting de ocupación, ADR, Opex, reservas y rentas; multisig, timelock, PKI, DIDs/VC, ZKP y gates pre-mainnet.
Ventaja principal	Escala, marca, distribución internacional y amplitud de ecosistema.	Foco operativo y repetibilidad del modelo de reforma-venta.	Especialización El Salvador-co-living, compliance by design, integración demanda-inversión y seguridad institucional.
Debilidad principal	Complejidad de producto y jurisdicciones; dependencia de infraestructura y liquidez externas.	Riesgo de obra y salida; concentración de contraparte y ausencia de renta recurrente.	Falta de ejecución, licencia, activo auditado, usuarios y mercado secundario; ventajas todavía hipotéticas.

Tabla 4A. Benchmark competitivo entre Reental, Domoblock y BrickHome. Fuente: elaboración propia a partir de Reental (2026a, 2026b), Domoblock (2026a, 2026b) y el diseño BrickHome. Datos corporativos no auditados, consulta 15/09/2026.

3.5.5 Ventaja competitiva de elegir El Salvador y Playa El Zonte

La elección de El Salvador debe justificarse como una combinación coherente de jurisdicción, activo, demanda y capacidad de ejecución. Además podemos afirmar que el país es favorable a criptoactivos, aunque la ventaja solo existe si BrickHome obtiene las autorizaciones necesarias, estructura correctamente el SPV, acredita la demanda del co-living y convierte el entorno normativo en menores fricciones y mejor protección para el inversor.

Marco específico para activos digitales. La Ley de Emisión de Activos Digitales establece un marco para ofertas, emisores, certificadores y proveedores de servicios, bajo supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales. La documentación oficial incluye procedimientos para emisores y ofertas públicas y privadas, así como registro de PSAD. Frente a jurisdicciones donde la tokenización debe encajar únicamente en normativa financiera general, BrickHome puede diseñar desde el origen un expediente pensado para una emisión digital. Esta ventaja es procedimental, no una exención de cumplimiento: requiere revisión jurídica, Documento de Información Relevante, AML/KYC y autorización cuando corresponda (CNAD, 2023; CNAD, 2026a).

Potencial eficiencia fiscal. El artículo 36 de la Ley contempla beneficios fiscales para determinados emisores, proveedores registrados, adquirentes y operaciones con activos digitales. Si el esquema BrickHome cumple materialmente sus requisitos, estos beneficios podrían mejorar el rendimiento neto y el coste de estructuración. Sin embargo, no debe asumirse que la renta inmobiliaria, la transmisión del inmueble, la actividad hotelera o todos los flujos del SPV quedan automáticamente exentos. Antes de incorporar el incentivo al modelo financiero se requiere un dictamen fiscal que separe actividad digital y actividad inmobiliaria (CNAD, 2023).

Economía dolarizada. El dólar estadounidense tiene curso legal irrestricto en El Salvador. Esta característica reduce el descalce cambiario entre ingresos del inmueble, costes operativos, valoración del activo y distribuciones denominadas en dólares o stablecoins referenciadas al dólar. Para un inversor internacional, la conciliación financiera resulta más

sencilla que en una economía con moneda local volátil. La contrapartida es que la dolarización limita los instrumentos de ajuste macroeconómico y no elimina el riesgo soberano ni la volatilidad de los activos digitales (BCR, s. f.; FMI, 2025).

Ecosistema institucional y de proveedores. INVEST El Salvador informa de más de 70 proveedores de servicios de activos digitales y más de 250 proveedores de servicios de Bitcoin registrados en 2025. Estas cifras sugieren disponibilidad creciente de asesoría, compliance, custodia, pagos y talento especializado, aunque no demuestran por sí mismas profundidad de mercado, calidad de los proveedores ni liquidez secundaria para un security token inmobiliario (INVEST El Salvador, 2026a).

Demanda turística y posicionamiento Surf City. El Ministerio de Turismo reportó 3,9 millones de visitantes internacionales en 2024, un 17 % más que en 2023, y el Banco Central comunicó 4,1 millones de turistas en 2025. La estrategia Surf City y los eventos internacionales de surf han reforzado la visibilidad de la costa de La Libertad, donde se ubica El Zonte. Estos datos respaldan una hipótesis de demanda para alojamiento flexible y de media estancia, pero no sustituyen un estudio específico de ocupación, tarifa media, estacionalidad, duración de estancia y competencia local (MITUR, 2025a; BCR, 2026).

Espacio de especialización regional. Reental compite mediante escala global y Domoblock mediante especialización en value-add español. BrickHome puede ocupar un espacio menos atendido: infraestructura RWA para activos de hospitalidad residencial y co-living en El Salvador y, posteriormente, Centroamérica. El first-mover advantage solo será defendible si se convierte en relaciones locales, datos de operación, autorizaciones, marca y un pipeline de activos; la mera localización geográfica es fácilmente replicable.

Factor	Evidencia o fundamento	Ventaja potencial para BrickHome	Condición o riesgo
Marco LEAD y CNAD	Normativa y supervisor especializados en emisiones y servicios de activos digitales.	Ruta de estructuración más explícita y posibilidad de diálogo regulatorio especializado.	Autorización no automática; deben coordinarse derecho digital, societario, inmobiliario y transfronterizo.
Beneficios fiscales	Artículo 36 prevé exenciones para supuestos y sujetos determinados.	Potencial mejora del rendimiento neto y del coste operativo de la actividad digital.	Alcance sobre rentas y transmisiones inmobiliarias incierto; requiere dictamen fiscal previo.
Dólar como moneda legal	Ingresos y costes locales pueden expresarse en USD.	Menor descalce entre activo, tesorería y distribuciones en USD o stablecoin.	No elimina riesgo país, contraparte bancaria ni riesgo de stablecoin.
Ecosistema digital	Crecimiento de PSAD y proveedores de Bitcoin comunicado por organismos públicos.	Acceso potencial a partners, talento, pagos, compliance y custodia.	Cantidad no equivale a calidad, experiencia RWA o profundidad de mercado secundario.
Surf City y turismo	Crecimiento de visitantes y agenda internacional de surf en la costa de La Libertad.	Narrativa de destino y posible demanda para estancias medias, comunidad y servicios.	El turismo agregado no acredita la ocupación del activo; es imprescindible un estudio local independiente.

Mercado regional menos saturado	Menor presencia pública de plataformas inmobiliarias tokenizadas que en España.	Posicionamiento temprano y posibilidad de construir un estándar local replicable.	Mercado pequeño, menor comparabilidad de datos y mayor coste de educación del inversor.
---------------------------------	---	---	---

Tabla 4B. Ventajas competitivas y condicionantes de El Salvador. Fuente: elaboración propia a partir de CNAD, BCR, MITUR, INVEST El Salvador y FMI.

Conviene subrayar que esta ventaja no reside en una menor exigencia normativa, sino en la existencia de una categoría jurídica propia y de un supervisor especializado (la CNAD), lo que aporta previsibilidad procedimental frente a jurisdicciones donde la tokenización debe encajarse por analogía en normativa financiera general. El capítulo 9 desarrolla esta base jurídica con mayor profundidad, incluyendo la calificación de BHT-ELZ1 y RLB frente a MiCA y MiFID II, la hoja de ruta de eventual expansión hacia la Unión Europea y el régimen de prevención de blanqueo de capitales aplicable.

3.5.6 Aportación diferencial de BrickHome frente a Reental y Domoblock

BrickHome no aporta valor por el mero hecho de emitir tokens. Reental y Domoblock ya demuestran que el fraccionamiento, el onboarding digital, el KYC y el uso de Polygon son capacidades disponibles. Tampoco el modelo de doble token es novedoso por sí mismo, puesto que Reental dispone de tokens de proyecto y un token de utilidad. La diferenciación defendible debe surgir de la combinación de especialización, diseño jurídico, operación del activo y control institucional.

- Vertical de co-living y media estancia. BrickHome se especializa en un activo operativo que combina vivienda flexible, hospitalidad, trabajo remoto y comunidad. La rentabilidad no depende exclusivamente de vender el inmueble ni de un alquiler residencial pasivo, sino de gestionar ocupación, tarifa media, servicios y recurrencia.
- Integración entre demanda e inversión. La comunidad de residentes, inversores, embajadores y partners puede actuar como canal de adquisición y ocupación. Un inversor podría acceder a ventajas de uso o comunidad mediante RLB sin contaminar los derechos financieros de BHT-ELZ1. Este bucle activo-comunidad no aparece con la misma centralidad en los modelos comparados.
- Compliance by design. El security token se plantea desde el inicio como activo permissioned, con whitelist, reglas de elegibilidad, geofencing y revocación. La separación estricta BHT-RLB pretende reducir la ambigüedad entre derechos económicos y utilidad, y alinear la arquitectura con la ruta regulatoria salvadoreña.
- Seguridad y privacidad institucionales. BrickHome incorpora como requisitos explícitos multisig, timelock, segregación de funciones, verificación fuera de banda, PKI, mTLS, DIDs, credenciales verificables, ZKP, SIEM y gates pre-mainnet. La ausencia de detalle equivalente en las páginas públicas de los competidores no implica que carezcan de controles, pero sí permite a BrickHome convertir la seguridad demostrable en parte de su propuesta de confianza.
- Reporting operativo verificable. El dashboard debe reconciliar ingresos, ocupación, ADR, Opex, reservas, incidencias y distribuciones. La ventaja no es subir todos los datos a blockchain, sino anclar evidencias, mantener trazabilidad de versiones y permitir auditoría de la relación entre caja off-chain y pagos on-chain.
- Infraestructura replicable para emisores. Una vez validado el primer SPV, BrickHome podría ofrecer plantillas legales, módulos de compliance, tesorería, distribución y

reporting como servicio white-label para otros activos. Esta expansión debe producirse después, no antes, de probar el piloto inmobiliario.

3.5.7 Creación de valor por stakeholder

La creación de valor debe medirse por mejoras económicas u operativas verificables, no por la cotización del token. BrickHome crea valor si reduce fricciones de financiación, mejora la utilización del activo, aporta información de mayor calidad y distribuye los flujos con menor error y mayor trazabilidad. La siguiente matriz vincula cada propuesta con indicadores que permitirían validarla.

Stakeholder	Fricción actual	Mecanismo BrickHome	Valor y KPIs de validación
Inversor	Ticket elevado, información fragmentada, gestión manual e iliquidez.	BHT-ELZ1, KYC reutilizable, dashboard, reporting y distribuciones programables.	Tiempo de onboarding, coste total, desviación de yield, puntualidad del reporting, incidencias y ventanas reales de transferencia.
SPV / propietario	Financiación concentrada, cierre lento y reporting costoso.	STO controlada, cap table tokenizado, tesorería segregada y automatización parcial.	Días para financiar, coste de capital, coste administrativo, precisión de conciliación y cumplimiento de covenants.
Operador del co-living	Volatilidad de ocupación, CAC y escasa visibilidad de demanda futura.	Comunidad RLB, embajadores, pre-reservas, analítica y beneficios de fidelidad.	Ocupación, ADR, RevPAR, CAC, repetición, estancia media, NPS y margen operativo.
Residente / usuario	Oferta fragmentada, poca portabilidad de reputación y beneficios.	Acceso digital, descuentos, credenciales, comunidad y servicios integrados.	Conversión, uso de beneficios, retención, satisfacción y resolución de incidencias.
Comunidad local	Captura limitada del valor turístico y baja transparencia del impacto.	Compra local, empleo, proveedores, métricas ESG y mecanismos de participación definidos.	Empleo local, porcentaje de compras locales, formación, consumo de recursos e impacto comunitario auditado.
Regulador / auditor	Dificultad de reconstruir titularidad, permisos y flujos.	Whitelist, logs, trazabilidad de cambios, conciliación y documentación versionada.	Excepciones de compliance, tiempo de auditoría, hallazgos, incidentes y capacidad de respuesta.
BrickHome	Ingresos puntuales y dependencia de nuevas emisiones.	Fees de estructuración, AUM, administración, distribución, API y white-label.	AUM, margen por activo, ingresos recurrentes, retención, activos replicados y coste de adquisición.

Tabla 4C. Creación de valor de BrickHome por stakeholder. Fuente: elaboración propia.

3.5.8 Ventaja competitiva sostenible y barreras de imitación

No todas las diferencias generan una barrera de entrada. Elegir una L2, crear un token, lanzar NFTs, diseñar una interfaz o anunciar un airdrop son decisiones fácilmente imitables. Incluso la constitución de un SPV y el uso de ERC-3643 pueden contratarse a proveedores especializados. BrickHome necesita convertir sus decisiones de diseño en capacidades acumulativas difíciles de reproducir.

Barreras regulatorias y de confianza. La autorización como emisor o proveedor, un expediente repetible, auditorías satisfactorias y un historial de cumplimiento pueden reducir el riesgo percibido de futuras emisiones. Esta barrera solo aparece después de operar correctamente.

Barreras operativas. La red de propietarios, operadores, proveedores, canales de venta y especialistas locales de El Zonte puede mejorar la originación y ejecución. Los contratos y el conocimiento de temporadas, costes y mantenimiento son más defensibles que el código aislado.

Barreras de datos. Cada activo puede generar series de ocupación, tarifa, gasto, mantenimiento, fraude, morosidad y comportamiento del inversor. Con gobierno de datos adecuado, este histórico mejora la suscripción de riesgos y la fijación de precios.

Barreras de distribución y comunidad. Una base de inversores KYC, residentes recurrentes y embajadores con reputación verificable reduce el coste de lanzar nuevos activos y de llenar el inventario de alojamiento. Este efecto de red es más sólido cuando se basa en uso real y no en emisiones inflacionarias.

Barreras de seguridad. Políticas de firma, monitorización, respuesta a incidentes y evidencia de auditoría crean confianza institucional. No son visibles como una funcionalidad comercial, pero resultan decisivas para family offices, custodios, aseguradoras y emisores profesionales.

4. Metodología

4.1 Enfoque metodológico

El TFM adopta una metodología de investigación aplicada con enfoque Design Science Research. El objeto no es solo describir un fenómeno, sino construir y justificar un artefacto: una Dapp de tokenización inmobiliaria con arquitectura legal, técnica y económica. La metodología combina análisis documental, modelización financiera, diseño de arquitectura, matriz de riesgos y validación conceptual.

Fase	Actividad	Técnica empleada	Resultado
1. Diagnóstico	Identificación del problema y fricciones del mercado	Análisis documental y DAFO	Problema, oportunidad y alcance
2. Marco teórico	Revisión de blockchain, smart contracts, RWA y regulación	Revisión bibliográfica aplicada	Conceptos y criterios de diseño
3. Diseño del artefacto	Definición de dApp, SPV, tokens, contratos y stack	Arquitectura funcional y técnica	Modelo BrickHome MVP

4. Evaluación financiera	Supuestos de ingresos, costes, STO y escenarios	Modelo financiero simplificado	Viabilidad preliminar
5. Evaluación de riesgos	Identificación y mitigación de riesgos	Matriz probabilidad-impacto	Plan de mitigación
6. Plan de implementación	Roadmap, KPIs y entregables	Planificación por hitos	Plan 0-24 meses
7. Evaluación de ciberseguridad	Threat model, matriz de activos, análisis de custodia/firma, privacidad y continuidad	Security by design, zero trust y controles DevSecOps	Plan de ciberseguridad y checklist pre-mainnet

Tabla 5. Matriz metodológica. Fuente: elaboración propia.

4.2 Fuentes de información

Las fuentes empleadas se agrupan en cuatro categorías: materiales internos del proyecto BrickHome, documentación pública del programa IEBS, documentación técnica de estándares Ethereum y fuentes regulatorias oficiales. Los blueprints aportan la visión inicial: iliquidez inmobiliaria, co-living en El Zonte, SPV, doble token, buyback & burn, stack L2, seguridad mediante Safe multisig, OpenZeppelin, Foundry y roadmap. Las fuentes externas permiten contextualizar estos elementos en el ámbito académico, técnico y regulatorio.

4.3 Criterios de validación

El proyecto se evalúa mediante criterios de coherencia y factibilidad: coherencia entre problema y solución, necesidad real de blockchain, separación regulatoria entre tokens, seguridad de smart contracts, sostenibilidad económica, claridad de derechos del inversor, control de riesgos y alineación con competencias del master. No se considera validado el proyecto hasta contar con due diligence jurídica, fiscal, técnica, de mercado y del activo inmobiliario.

4.4 Limitaciones metodológicas

Las cifras financieras son supuestos académicos y no datos auditados del inmueble. El documento no incluye informe tasador, escritura, contrato de alquiler, licencia de emisión, dictamen MiFID/MiCA, auditoría de smart contracts ni pruebas de usuario con muestra estadísticamente representativa. Estas limitaciones se incorporan expresamente para evitar una presentación excesivamente comercial del proyecto.

5. Caso de estudio: BrickHome RWA

5.1 Descripción general

BrickHome RWA es una plataforma que permite financiar, tokenizar y gestionar activos inmobiliarios generadores de rentas. Su primer piloto se plantea sobre un inmueble de co-living en Playa El Zonte, El Salvador, orientado a nómadas digitales y estancias de media duración. La propuesta parte de una tesis de inversión clara: convertir un activo físico líquido en una participación digital, trazable y programable, sin romper la cadena jurídica de titularidad.

La propuesta de valor descrita en los materiales BrickHome se apoya en tres ejes: acceso fraccionado, transparencia inmutable y eficiencia operativa. En el TFM, estos ejes se traducen en objetivos académicos: reducción de barreras de entrada, mejora de la información para el inversor y automatización controlada de procesos financieros.

5.2 Arquitectura jurídica SPV

El activo físico genera ingresos fiat por alquileres y servicios asociados. El SPV es la entidad legal que posee o controla el activo, firma contratos, recibe ingresos, paga gastos, mantiene reservas y documenta derechos de los inversores. Los smart contracts no sustituyen al SPV: representan digitalmente determinados derechos económicos y operativos.

1. **Realidad física:** inmueble de co-living con habitaciones, zonas comunes, mobiliario, licencias, contratos y gastos.
2. **Estructura jurídica:** SPV titular o vehículo contractual que concentra la propiedad, la operativa y los derechos frente a inversores.
3. **Representación técnica:** security token con reglas de transferencia y distribución proporcional de rentas netas.
4. **Gobierno y control:** multisig, timelock, reporting, auditoría y mecanismos de emergencia.

5.3 Usuarios y stakeholders

Actor	Necesidad	Interacción con la dApp
Inversor KYC	Acceso fraccionado, información y distribuciones	Onboarding, compra BHT-ELZ1, dashboard y reclamación de rentas

Operador co-living	Gestión de reservas, ocupación y mantenimiento	Carga de datos operativos y reportes
BrickHome	Estructuración, tecnología y administración de plataforma	Despliegue, compliance, reporting y soporte
SPV	Titularidad legal y gestión financiera del activo	Tesorería, pagos, reservas y documentación
Regulador / proveedor KYC	Cumplimiento AML, elegibilidad y trazabilidad	Verificación y restricción de transferencias
Comunidad RLB	Participación, descuentos y reputación	Gobernanza operativa, NFTs y programa de embajadores

Tabla 6. Roles de usuario y flujos principales. Fuente: elaboración propia.

5.3.1 Ingeniería Financiera, Privacidad y Solidez Legal

El atractivo principal para el inversor sofisticado radica en la convergencia de una infraestructura técnica inexpugnable y una solidez jurídica irrefutable. El fraccionamiento del activo se despliega sobre una red Layer 2 de Ethereum, garantizando una reducción drástica en los costes de transacción que hace matemáticamente viable la microinversión y la transferencia de valor sin fronteras.

En el plano legal, la inversión está respaldada por un Vehículo de Propósito Especial (SPV) que encapsula la titularidad física del inmueble. El SPV emite el Security Token bajo un estricto cumplimiento normativo (KYC/AML), blindando el derecho sobre el activo subyacente. Para satisfacer la demanda de privacidad del inversor de alto patrimonio, la arquitectura integra Identidades Descentralizadas (DIDs), Pruebas de Conocimiento Cero (ZKP) e Infraestructura de Clave Pública (PKI). Esto permite a los inversores internacionales demostrar su elegibilidad regulatoria sin exponer permanentemente sus datos sensibles en un libro mayor público.

5.3.2 Arquitectura de Doble Token

El ecosistema logra una separación impecable entre el derecho económico y la participación comunitaria mediante un modelo dual:

- **Token BHT-ELZ1 (Security Token):** De naturaleza estrictamente financiera y enfocado en el rendimiento. Representa los derechos contractuales sobre los flujos de caja distribuibles generados por el SPV. Su tenencia está reservada para inversores validados, y los dividendos se distribuyen de manera automatizada y transparente mediante contratos inteligentes, eliminando la opacidad de los fondos tradicionales.
- **Token RLB (Utility Token):** Diseñado para dinamizar la comunidad del co-living en El Zonte. Otorga privilegios exclusivos como descuentos en estancias, reservas prioritarias, acceso a eventos de networking premium y derechos de gobernanza sobre las operaciones cotidianas del espacio físico.

5.3.3 Gestión de Riesgos Técnicos y Auditoría

Ante el capital institucional, la mitigación de riesgos es un pilar operativo innegociable. El marco de seguridad de BrickHome incluye la gestión de tesorería a través de monederos Safe multifirma y la implementación de controles *timelock* para prevenir modificaciones abruptas en los contratos inteligentes. Se mantiene una auditoría continua sobre las vulnerabilidades y la integridad de los protocolos PKI, proporcionando un argumento de ventas masivo para inversores que priorizan la preservación del capital frente a *exploits* sistémicos.

5.4 Producto MVP

El MVP debe ser deliberadamente limitado. No se recomienda lanzar inicialmente una plataforma multi-activo, multichain y global. El piloto debe centrarse en un único inmueble, un único SPV, un único security token, una L2 EVM compatible y un conjunto mínimo de funciones: KYC, compra en STO, dashboard, distribución de rentas simulada o real, reporting y transferencias restringidas.

- **Activo piloto:** co-living en Playa El Zonte.
- **Vehículo:** SPV específico para el activo.
- **Token financiero:** BHT-ELZ1, vinculado al SPV del piloto.
- **Token utility:** RLB, orientado a comunidad, descuentos y gobernanza operativa.
- **Red:** Ethereum Layer 2 EVM compatible, preferentemente Base o Arbitrum en fase inicial.
- **Estado inicial:** testnet con contratos auditables, dashboard y simulación de

Para el inversor, BrickHome ofrece acceso fraccionado, trazabilidad de titularidad, reporting de rentas, transferibilidad controlada y potencial de diversificación futura. Para el promotor u operador, ofrece financiación alternativa, automatización de reporting y acceso a una comunidad global. Para el ecosistema Web3, aporta un caso de uso RWA con activo subyacente, cumplimiento y separación entre token financiero y token de utilidad.

6. Diseño funcional y arquitectura tecnológica

6.1 Requisitos Funcionales (RF)

Los requisitos funcionales definen los comportamientos, capacidades y servicios que el sistema BrickHome debe ofrecer a los diferentes actores de la plataforma (inversores, administradores y entidades de *compliance*):

- **RF-01: Registro de Usuario e Integración KYC/AML:** El sistema debe permitir el alta de usuarios e integrarse de manera automatizada con un proveedor externo de verificación de identidad (*Know Your Customer / Anti-Money Laundering*) para la validación de credenciales legales y de elegibilidad del inversor.
- **RF-02: Enlazado de Wallet e Identidad Verificada:** El sistema debe permitir a los usuarios conectar su billetera digital (*wallet*) y vincular su dirección pública *on-chain* a su perfil de identidad previamente auditado y aprobado por el módulo KYC.
- **RF-03: Gestión y Consulta de Documentación Estratégica:** La plataforma debe proporcionar acceso centralizado y seguro a la documentación legal y financiera del Vehículo de Propósito Especial (SPV), así como a los términos y condiciones de la Oferta de Security Tokens (STO).
- **RF-04: Adquisición de Tokens BHT-ELZ1:** El módulo de emisión debe permitir la compra e inversión en tokens **BHT-ELZ1** en el mercado primario exclusivamente a aquellos inversores clasificados como elegibles dentro de la lista blanca (*whitelist*).
- **RF-05: Panel de Control e Inversión (Dashboard):** El sistema debe ofrecer una interfaz unificada donde el inversor pueda visualizar su saldo de participación, el rendimiento histórico acumulado, el desglose de rentas distribuidas y el repositorio documental asociado a su cartera.
- **RF-06: Módulo de Transparencia Operativa y Reporting:** La plataforma debe incluir un panel analítico para la publicación y consulta periódica de métricas clave del inmueble, incluyendo ingresos por arrendamiento, costes operativos, fondos de reserva y tasa de ocupación.
- **RF-07: Distribución Proporcional de Rentas:** El sistema debe ejecutar el reparto automatizado de rendimientos económicos de forma proporcional a la tenencia de tokens, soportando la distribución mediante monedas estables (*stablecoins*) *on-chain* o mediante pagos *off-chain* debidamente conciliados.
- **RF-08: Gestión de Mercado Secundario Permisado:** El contrato inteligente del token debe restringir y validar que cualquier transferencia entre pares en el mercado secundario se realice estricta y únicamente entre direcciones públicas verificadas en la *whitelist*.
- **RF-09: Gobernanza Operativa y Fidelización (RLB/NFTs):** El sistema debe implementar utilidades de participación comunitaria y programas de embajadores mediante el uso de tokens no fungibles (NFTs) o mecanismos de reputación en cadena (*Real-Life Benefits*).

6.2 Requisitos No Funcionales (RNF)

Los requisitos no funcionales establecen los atributos de calidad, restricciones técnicas y estándares normativos bajo los cuales opera la arquitectura del sistema:

- **RNF-01: Seguridad por Diseño (Security by Design):** La arquitectura debe basarse en el principio de mínimos privilegios (RBAC), incorporar mecanismos de pausa de emergencia (*circuit breakers*), utilizar librerías estandarizadas y someterse

a pruebas formales de invariantes, *fuzzing* mediante Foundry y auditoría externa del código previo a *mainnet*.

- **RNF-02: Escalabilidad y Eficiencia Técnica:** La infraestructura sobre L2 debe garantizar costes de transacción (*gas fees*) mínimos e insignificantes para el usuario. Asimismo, la capa de backend debe ofrecer una arquitectura API modular preparada para escalar y dar soporte a múltiples SPVs de forma simultánea en el futuro.
- **RNF-03: Usabilidad y Abstracción de Complejidad (UX):** La interfaz de usuario debe ofrecer un proceso de incorporación (*onboarding*) simplificado para perfiles no técnicos (abstrayendo la complejidad de la interacción Web3) e incorporar advertencias y mensajes claros sobre los riesgos asociados a la inversión.
- **RNF-04: Cumplimiento Normativo y RegTech:** El sistema debe garantizar el cumplimiento de las normativas de prevención de blanqueo de capitales (KYC/AML), legislación de protección de datos (RGPD), mecanismos de delimitación geográfica (*geofencing*) y control de transferencias restringidas mediante *whitelisting*.
- **RNF-05: Auditabilidad y Trazabilidad:** El sistema debe registrar de forma inmutable todos los eventos críticos en la cadena de bloques (*on-chain*), manteniendo un histórico transparente e inalterable de distribuciones de rendimientos y versionado documental.
- **RNF-06: Mantenibilidad y Calidad de Software:** La arquitectura de *smart contracts* debe ser estrictamente modular y utilizar estándares auditados (OpenZeppelin). El entorno web (frontend/backend) debe contar con canalizaciones de integración y despliegue continuos (CI/CD) para asegurar un ciclo de desarrollo ágil y seguro.

6.3 Stack tecnológico

Capa	Tecnología propuesta	Justificación
Frontend	Next.js, React, TypeScript, TailwindCSS	Rapidez de desarrollo, tipado fuerte y buena experiencia de usuario
Web3	wagmi, viem, WalletConnect, MetaMask	Interacción estándar con wallets EVM y contratos
Backend	Node.js/NestJS, PostgreSQL, Redis	APIs, persistencia off-chain, colas y reporting
Blockchain	Ethereum L2: Base o Arbitrum	Compatibilidad EVM, menor coste y ecosistema robusto
Smart contracts	Solidity, OpenZeppelin, ERC-3643/ERC-20, ERC-721/1155	Estándares auditados y soporte para tokens permissioned
DevSecOps	Foundry, Hardhat, Slither, GitHub Actions	Tests, fuzzing, análisis estático y despliegue controlado

Gobernanza	Safe multisig, TimelockController, Governor	Control de cambios críticos y trazabilidad
Datos	IPFS/Arweave para documentos, API de reporting, oráculos controlados	Disponibilidad y verificabilidad documental

Tabla 7. Stack tecnológico propuesto. Fuente: elaboracion propia.

6.4 Contratos inteligentes del MVP

Contrato	Función	Riesgo principal	Control
BHT_ELZ1_SecurityToken	Representa derechos económicos del SPV piloto	Transferencia a inversores no elegibles	ERC-3643 o modulo compliance con whitelist
IdentityRegistry	Relaciona wallets con identidad verificada	Errores KYC o datos obsoletos	Proveedor KYC, revisiones periodicas y revocacion
ComplianceModule	Valida reglas antes de transferir	Bypass de restricciones	Tests, auditoría y controles de acceso
RentDistributor	Distribuye rentas netas proporcionalmente	Errores de calculo o datos off-chain incorrectos	Auditoría, oráculos multiples y conciliacion
SPVTreasuryVault	Gestiona fondos y reservas del SPV	Acceso indebido o bloqueo	Safe multisig, timelock y limites
RLBUtilityToken	Token de comunidad y utilidad	Confusion con security token	Documentacion clara y ausencia de derechos financieros
AmbassadorNFT	Credenciales de embajadores	Sybil o abuso de recompensas	Validación por multisig y reglas anti-sybil
EmergencyPause	Pausa ante incidente	Centralizacion excesiva	Multisig 3/5 y política de uso documentada

Tabla 8. Contratos inteligentes del MVP. Fuente: elaboracion propia.

6.5 Blockchain pública o permissionada

La arquitectura recomendada se basa en una blockchain pública Ethereum Layer 2 (L2) con un token financiero permissionado (*security token*).

La infraestructura subyacente debe ser pública para garantizar la auditabilidad, la interoperabilidad con el ecosistema global, el acceso a herramientas y *wallets* consolidadas, y la verificabilidad transparente de los eventos en cadena. Sin embargo, para cumplir con las exigencias regulatorias, el activo no debe circular de manera libre.

Para lograrlo, la restricción de transferencias se gestiona en la capa de aplicación mediante una lista blanca (*whitelist*) vinculada a un proceso de verificación KYC (*Know Your Customer*). A través de este mecanismo (implementado mediante contratos inteligentes como los estándares ERC-1400 o ERC-3643), solo las *wallets* previamente identificadas y validadas por el proveedor de KYC podrán transferir o custodiar el token. La regla de diseño resultante es: red pública e infraestructura abierta, activo financiero permissionado.

Aunque una red totalmente permissionada u homogénea otorgaría un mayor control institucional, reduciría significativamente la comparabilidad, la transparencia pública y la alineación con las lecciones aprendidas en el ecosistema Ethereum. Para el alcance de este TFM, la combinación de una L2 pública con una *whitelist* verificada por KYC permite abordar y demostrar un dominio integral en las dimensiones técnica, económica y regulatoria del proyecto.

6.6 Seguridad técnica

La estrategia de seguridad planteada para el Producto Mínimo Viable (MVP) adopta un enfoque de defensa en profundidad, articulando múltiples capas de salvaguardas técnicas, operativas y analíticas. Siguiendo el *blueprint* institucional para el despliegue de activos digitales, los elementos contemplados no solo mitigan riesgos en la fase de prototipo, sino que se definen como requisitos mínimos e indispensables previas al despliegue en *mainnet* y a la custodia de fondos reales.

Para garantizar la integridad del sistema, la arquitectura contempla las siguientes directrices esenciales:

- **Auditoría Externa Independiente:** Realización de una revisión exhaustiva del código por parte de una firma especializada en seguridad Web3 antes del lanzamiento formal y de la recepción de capital real.

- **Verificación Formal y Pruebas Avanzadas:** Ejecución de pruebas de *fuzzing* (cobertura basada en entradas aleatorias) y comprobación de invariantes sobre las funciones críticas mediante la *suite Foundry*, garantizando que las reglas de negocio del *smart contract* no se vulneren bajo ningún estado.
- **Gobernanza Operativa Multisig:** Utilización de una cartera de firmas múltiples **Safe (3/5)** para la administración de parámetros clave y la gestión de la tesorería, eliminando puntos únicos de fallo (*Single Point of Failure*).
- **Control Temporal de Ejecución (*TimelockController*):** Implementación de un retardo temporal (*timelock*) obligatorio para la aprobación de *upgrades*, modificaciones de parámetros sensibles o cambios de gobernanza, otorgando visibilidad y tiempo de reacción a la comunidad e inversores.
- **Mecanismos de Interrupción de Emergencia (*Pausable / Circuit Breakers*):** Integración de módulos de pausa que permitan congelar temporalmente las transferencias o interacciones del contrato ante la detección de anomalías o vectores de ataque activos.
- **Control de Accesos Basado en Roles (RBAC):** Uso de librerías estandarizadas de OpenZeppelin para establecer una rigurosa separación de funciones, delimitando responsabilidades para los roles de *Admin*, *Pauser*, *Compliance* (gestión de whitelist/KYC), *Distributor* y *Auditor*.
- **Monitorización *On-Chain* y Alertas:** Supervisión continua de eventos en cadena para la identificación de patrones anómalos o comportamientos inusuales en tiempo real.
- **Minimización de la Superficie de Ataque:** Exclusión explícita de *bridges* e infraestructuras *multichain* durante la fase MVP, limitando la operativa a una única capa 2 para reducir la exposición a vulnerabilidades de interoperabilidad externa.

6.7 Interoperabilidad, bridges y estrategia monored para el MVP

6.7.1. Estrategia para el MVP: Enfoque Monored (*Single-Chain*)

Para la fase del Producto Mínimo Viable (MVP), la arquitectura técnica adopta un principio estricto de despliegue monored. Este enfoque concentra toda la infraestructura en un único entorno Layer 2 (L2) compatible con la Ethereum Virtual Machine (EVM), desplegando una única instancia canónica del *security token* BHT-ELZ1 y canalizando a través de él un único circuito para la distribución de rentas.

La adopción de esta arquitectura simplificada responde a criterios fundamentales de prudencia técnica, operativa y regulatoria:

- **Reducción de la superficie de ataque:** Se elimina la necesidad de integrar puentes (*bridges*) u otros protocolos de comunicación inter-cadena, los cuales representan el principal vector de vulnerabilidad y concentración de riesgo en infraestructuras *cross-chain* según los informes especializados de ciberseguridad.
- **Eficiencia operativa y auditabilidad:** La existencia de una única cadena facilita la auditoría exhaustiva de los contratos inteligentes, simplifica el proceso de conciliación contable y evita la sobrecarga operativa derivada del seguimiento de saldos fragmentados.
- **Optimización de la Experiencia de Usuario (UX):** Protege al inversor de la complejidad técnica vinculada a la gestión de activos envueltos (*wrapped tokens*), los riesgos de liquidez cruzada y el manejo de comisiones de gas en múltiples redes.
- **Alineación macrofinanciera:** El modelo se alinea con las advertencias del Banco de Pagos Internacionales (BIS) respecto al riesgo de fragmentación de liquidez en sistemas DLT compartimentados, garantizando un *pool* de capital unificado y eficiente.

6.7.2. Hoja de Ruta Gradual hacia la Interoperabilidad Futura

Con el objetivo de garantizar la escalabilidad a largo plazo de BrickHome, la interoperabilidad con otros ecosistemas se plantea como una evolución gradual por fases, supeditada al incremento de volumen y madurez del proyecto.

En una fase posterior, el sistema admitirá funcionalidades de lectura y verificación multichain. Entre ellas se incluyen la integración de un *dashboard* multirred para la visualización unificada de saldos, la adopción de Credenciales Verificables (*Verifiable Credentials*) portables, el uso de pruebas de conocimiento cero (ZKP) para demostrar la elegibilidad KYC/AML sin exponer datos privados, y el desarrollo de conectores de integración con custodios institucionales.

No obstante, la regla de diseño que rige la arquitectura establece que la experiencia de usuario puede ser interoperable en la capa de datos y visualización, pero la tesorería y el activo financiero deben mantenerse bajo un modelo conservador y centralizado en una cadena canónica.

Por consiguiente, cualquier funcionalidad futura que implique un cambio de estado como la alteración de saldos, la emisión de nuevos tokens, la actualización de listas blancas (*whitelists*) o la ejecución de movimientos de tesorería permanecerá sujeta a límites cuantitativos estrictos, listas de acceso autorizadas (*allowlists*) y procesos de revisión fuera de banda (*out-of-band review*) hasta que se cuente con la autorización regulatoria, el volumen de operaciones y las auditorías de seguridad pertinentes.

7. Modelo económico-financiero

7.1 Modelo de negocio

BrickHome debe ser financieramente sostenible más allá de la captación inicial. La plataforma no puede depender únicamente de la apreciación del token ni de ventas futuras. El modelo de negocio se estructura en comisiones de estructuración, administración, distribución, mercado secundario regulado y servicios premium.

- **Fee de estructuración:** cobro inicial por análisis, legal setup, tokenización, documentación y despliegue.
- **Fee de administración:** porcentaje anual sobre activos tokenizados o ingresos gestionados.
- **Fee de distribución:** comisión transparente por calculo y ejecución de rentas.
- **Fee de mercado secundario:** comisión sobre transferencias permitidas o mercado secundario autorizado.
- **Servicios premium:** dashboards institucionales, API, white-label, auditoría y reporting avanzado.
- **Ecosistema RLB:** membresías, descuentos con partners y programas de comunidad, sin prometer rentabilidad financiera.

7.2 Supuestos financieros del piloto

La siguiente modelización es académica. Su objetivo es mostrar la lógica financiera que debería desarrollarse en el TFM, no fijar una rentabilidad real. El modelo deberá sustituirse por datos auditados del inmueble, contratos de alquiler, ocupacion histórica, costes locales, impuestos, seguros, mantenimiento y reservas.

Variable	Supuesto base	Comentario
Objetivo STO	1.000.000 USD	Financiación del activo, adecuacion, legal, tecnologia y marketing
Unidades de alojamiento	12 habitaciones	Hipótesis didactica para co-living
Tarifa mensual media	900 USD por habitacion	Debe validarse con mercado local
Ocupacion media	75%	Escenario base
Ingresos brutos anuales	97.200 USD	$120 \times 900 \times 12 \times 75\%$
Ingresos complementarios	4.860 USD	5% de ingresos brutos por servicios adicionales
Opex	40% de ingresos totales	Gestión, limpieza, mantenimiento, suministros y seguros

Reserva anual	5% de ingresos totales	Capex y contingencias
Renta neta distribuible estimada	56.133 USD	Antes de impuestos del inversor y supuestos finales
Yield académico sobre captación	5,61%	No garantizado; sujeto a ocupación, costes, impuestos y mercado

Tabla 9. Supuestos financieros del caso base. Fuente: elaboración propia.

7.3 Escenarios de sensibilidad

Escenario	Ocupacion	Tarifa media mensual	Opex	Renta neta distribuible aproximada	Lectura
Conservador	60%	800 USD	45%	32.800 USD	El activo cubre operativa, pero el yield baja y exige reservas prudentes
Base	75%	900 USD	40%	56.100 USD	Escenario académico equilibrado
Optimista	85%	1.050 USD	38%	79.500 USD	Mayor atractivo, pero no debe comunicarse como promesa

Tabla 10. Escenarios de sensibilidad. Fuente: elaboración propia.

7.3.1 Estructuración Transfronteriza y Eficiencia Fiscal

El SPV salvadoreño está diseñado para interactuar de forma fluida con vehículos corporativos en las jurisdicciones de origen de los inversores. Por ejemplo, para captar capital en la región andina, se detallará la eficiencia operativa de canalizar la inversión y la repatriación de rendimientos a través de figuras como una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.) ecuatoriana. Esta interoperabilidad jurídica optimiza la deducibilidad de gastos, el tratamiento de los dividendos y el cumplimiento normativo ante entidades como el Servicio de Rentas Internas (SRI) para flujos gestionados desde centros financieros locales como Samborondón, reduciendo la fricción operativa transfronteriza.

7.3.2 Liquidez Secundaria y Estrategia de Salida

Frente a la iliquidez característica del *Real Estate* tradicional, BrickHome garantiza mecanismos claros de salida. El token BHT-ELZ1 estará habilitado para negociarse en *exchanges* de Security Tokens regulados y *pools* de liquidez autorizados (*permissioned DeFi*). Definir contractualmente estos canales de liquidez secundaria elimina el riesgo de inmovilización del capital, consolidando el valor del fraccionamiento ante los gestores de patrimonio.

El inversor no debe recibir una promesa de rentabilidad fija. La propuesta se debe formular en términos de exposición económica a un activo inmobiliario gestionado, participación proporcional en rentas netas distribuibles, información trazable y potencial de transferencia secundaria controlada. La documentación debe explicar riesgos de ocupación, regulación, valoración, iliquidez, gastos, fallos técnicos y fiscalidad.

7.4 Viabilidad preliminar

La viabilidad preliminar de BrickHome se sostiene sobre cinco patas fundamentales e interdependientes:

1. **Demanda del mercado:** La existencia de un interés real y suficiente por parte de inversores y arrendatarios hacia el activo inmobiliario subyacente.
2. **Ejecutabilidad jurídica:** El rigor de la estructura legal del Vehículo de Propósito Especial (SPV) para garantizar la plena validez y vinculación jurídica de la emisión de los *security tokens*.
3. **Eficiencia financiera y sostenibilidad de costes:** Un control estricto sobre los costes fijos de tokenización, infraestructura técnica y *compliance*, evitando que absorban o erosionen la rentabilidad neta distribuible al inversor.
4. **Confianza institucional e inversión:** La capacidad efectiva de captación de capital, respaldada por la transparencia operativa y la gobernanza del proyecto.
5. **Ciberseguridad y cumplimiento regulatorio vigente:** La garantía de una infraestructura cibersegura mediante mecanismos de defensa en profundidad (auditorías externas, *fuzzing*, controles de gobernanza y componentes de pausa de emergencia), operando en estricta alineación con las normativas vigentes del mercado de valores, la prevención de blanqueo de capitales (KYC/AML), la protección de datos (RGPD) y el marco regulatorio para criptoactivos (como MiCA).

Para asegurar el rigor analítico y la factibilidad del proyecto dentro del marco del Trabajo Fin de Máster (TFM), la propuesta se defiende de forma sólida no como una plataforma global de escalado inmediato desde el primer día, sino como un piloto controlado y acotado (*sandbox* operativo). Este enfoque permite validar empíricamente la tesis técnica, económica, legal y de seguridad en un entorno de riesgo minimizado previo a cualquier expansión futura.

8. Token, tokenomics y financiación mediante STO

8.1 Arquitectura de doble token

Arquitectura de Tokens: Modelo Dual (*Dual-Token System*)

El modelo económico y de gobernanza de BrickHome adopta una arquitectura de doble token con clara delimitación funcional. Esta separación estructural responde a la necesidad de no desacoplar el marco regulatorio del valor del activo, garantizando que los derechos financieros y las dinámicas comunitarias operen en canales independientes:

1. Security Token: BHT-ELZ1

- **Naturaleza y Función:** Representa de forma directa los derechos económicos y la participación patrimonial sobre el Vehículo de Propósito Especial (SPV) asociado al inmueble piloto.
- **Mecanismos de Cumplimiento:** Como instrumento financiero regido por la normativa de mercados de valores, su emisión, tenencia y transferencia en el mercado secundario están estrictamente condicionadas al cumplimiento de políticas KYC/AML y a la verificación mediante *whitelist*.

2. Utility Token / NFT: RLB (*Real-Life Benefits*)

- **Naturaleza y Función:** Actúa exclusivamente como un token de utilidad sin expectativa de revalorización financiera directa ni vinculación al reparto de rentas del SPV.
- **Casos de Uso:** Queda circunscrito a funciones de acceso prioritario a futuras oportunidades, reputación dentro de la plataforma, programas de fidelización y descuentos operativos, así como mecanismos de gobernanza comunitaria participativa.

Dimensión	BHT-ELZ1	RLB
Naturaleza	Security token / token financiero del SPV piloto	Utility/community token
Supply propuesto	100.000.000 unidades	1.000.000.000 unidades
Derechos	Participación proporcional en rentas netas distribuibles	Descuentos, reputacion, acceso y gobernanza operativa
Transferencia	Solo wallets KYC/AML y jurisdicciones permitidas	Libre o semilibre segun política, sin derechos financieros
Estandar	ERC-3643 o ERC-20 con modulo compliance	ERC-20; NFTs ERC-721/1155 para embajadores
Riesgo regulatorio	Alto: requiere STO y asesoramiento legal	Medio: debe evitar promesa de rentabilidad
Uso en marketing	No apto para airdrop masivo	Apto para rewards, airdrop controlado y comunidad

Tabla 11. Tokenomics BHT-ELZ1 y RLB. Fuente: elaboracion propia.

8.2 Security token BHT-ELZ1

BHT-ELZ1 se emite para financiar el activo piloto. La estructura propuesta es una STO de 1.000.000 USD con supply de 100.000.000 tokens a un precio académico de referencia de 0,01 USD por token. Esta cifra simplifica el cálculo de participaciones, pero deberá ajustarse a valoración real, costes, fiscalidad y normativa.

Destino	%	Importe estimado	Justificación
Adquisición o entrada en activo inmobiliario	65%	650.000 USD	Base económica del SPV
Reforma, mobiliario y adecuación co-living	15%	150.000 USD	Puesta en marcha operativa
Legal, SPV, compliance y KYC/AML	7%	70.000 USD	Estructura y autorizaciones
Desarrollo tecnológico MVP	6%	60.000 USD	dApp, backend, contratos y dashboard
Auditoría smart contracts y ciberseguridad	4%	40.000 USD	Reduccion de riesgo técnico

Marketing lanzamiento	y	3%	30.000 USD	Comunidad e inversión inicial
-----------------------	---	----	------------	-------------------------------

Tabla 12. Uso de fondos de la STO. Fuente: elaboracion propia.

8.3 Utility token RLB

RLB no debe conceder dividendos, rentas, propiedad ni derechos económicos sobre el SPV. Sus funciones se limitan a comunidad, reputación, participación operativa y acceso preferente. Puede usarse para descuentos en estancias, prioridad en nuevas oportunidades, embajadores, propuestas de gobernanza no financiera y beneficios de ecosistema.

El sistema de embajadores puede utilizar NFTs Bronze, Silver y Gold como credenciales de contribucion. Estas credenciales pueden mejorar la adquisicion de usuarios y el engagement, siempre que no se presenten como inversión.

8.4 Vesting y control de incentivos

- **Equipo fundador:** 12 meses de cliff y 36 meses de vesting lineal.
- **Advisors:** 6 meses de cliff y 18 meses de vesting lineal.
- **Tesorería:** liberación por gobernanza y presupuesto aprobado.
- **Comunidad:** distribución progresiva basada en actividad verificable y reglas anti-sybil.
- **Liquidez:** controlada para evitar presión artificial o manipulación.

8.5 Buyback & burn

El blueprint original incluye un mecanismo de buyback & burn. Las recompras de RLB no se financiarán con rentas netas pertenecientes a los holders de BHT-ELZ1, sino con comisiones del protocolo BrickHome, siempre que exista caja libre y aprobación de gobernanza. De este modo se evita mezclar el token utility con los derechos económicos del security token.

8.6 Airdrop

No se recomienda realizar airdrop de BHT-ELZ1, por tratarse de un token financiero. Si se emplea airdrop, debe limitarse a RLB o NFTs de reputación y estar vinculado a actividades de comunidad: uso testnet, referrals verificados, creación de contenido, contribuciones técnicas o participación en eventos. El objetivo del airdrop debe ser crecimiento y reputación, no rentabilidad.

8.7 Tokenomics defensiva y sostenibilidad ante incentivos especulativos

La documentación adjunta insiste en la separación entre poder, valor y función económica. Para el TFM, esta idea debe traducirse en una tokenomics defensiva: BHT-ELZ1 concentra derechos económicos del SPV y se somete a KYC/AML; RLB se limita a utilidad, reputación, descuentos, participación operativa y comunidad; y cualquier mecanismo de recompra, staking o recompensa debe financiarse con comisiones del protocolo, no con rentas que correspondan a los holders del security token. Esta separación evita contaminar el token utility con una expectativa de retorno financiero.

Desde la perspectiva de diseño de mercado, BrickHome debe prevenir tres riesgos. El primero es la captura de gobernanza por grandes tenedores, mitigada mediante quóruns, timelock, límites anti-ballena y separación entre decisiones financieras del SPV y decisiones comunitarias. El segundo es el uso de narrativas de escasez o buyback que puedan interpretarse como promesa de revalorización. El tercero es la dependencia excesiva de liquidez externa en DEX o bridges, que puede crear volatilidad, fragmentación y exposición a MEV. La tokenomics defendible es aquella que prioriza cumplimiento, reporting y utilidad verificable sobre incentivos especulativos de corto plazo.

9. Análisis regulatorio, riesgos y seguridad

9.1 Riesgo regulatorio

Para garantizar la resiliencia operativa, la sostenibilidad económica y el estricto cumplimiento normativo del proyecto BrickHome, se ha diseñado una estrategia integral de gestión de riesgos basada en el principio de defensa en profundidad. La tokenización de activos inmobiliarios mediante tecnología DLT introduce un escenario complejo donde convergen vulnerabilidades técnicas en la capa de *smart contracts*, desafíos en la gestión operativa del inmueble, exigencias de liquidez en mercados secundarios y un entorno regulatorio dinámico. Por ello, el sistema articulado para el MVP identifica de manera temprana los principales vectores de amenaza en sus dimensiones tecnológica, financiera, legal, reputacional y de privacidad de datos, vinculando a cada uno de ellos salvaguardas específicas orientadas a mitigar su impacto antes y durante el despliegue en la red principal.

9.2 Fundamento jurídico de la elección de El Salvador como jurisdicción principal

La elección de El Salvador, ya justificada en el apartado 3.5.5 desde la perspectiva de negocio, tiene también una lectura estrictamente jurídica que conviene hacer explícita en este capítulo. A diferencia de la mayoría de jurisdicciones, donde un proyecto de tokenización inmobiliaria debe encajar por vía interpretativa en normativa financiera general no pensada para activos digitales, El Salvador cuenta desde 2023 con la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD, Decreto Legislativo n.º 643), que crea la categoría jurídica autónoma de "activo digital" y designa a la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD) como autoridad especializada única de supervisión, registro y autorización. Esta especialización reduce la fragmentación regulatoria propia de mercados donde intervienen simultáneamente el supervisor de valores, el supervisor bancario y la unidad de inteligencia financiera con criterios no siempre armonizados, y ofrece a BrickHome un interlocutor regulatorio único y una ruta de autorización más previsible en la fase inicial del proyecto.

Esta ventaja es de naturaleza procedimental y de certidumbre jurídica, no de laxitud normativa: la LEAD exige Documento de Información Relevante, verificación KYC/AML, registro de proveedores y autorización de ofertas, por lo que no exime a BrickHome de una arquitectura de cumplimiento sólida. A ello se suman la dolarización, que da certeza jurídica a las obligaciones y distribuciones denominadas en dólares o stablecoins referenciadas al dólar, y el precedente institucional de la Ley Bitcoin, que evidencia una voluntad de Estado sostenida de dar respaldo normativo a modelos de negocio basados en activos digitales. El

análisis de riesgos de este capítulo asume, en consecuencia, que la ventaja competitiva de El Salvador solo se materializa si BrickHome cumple íntegramente sus obligaciones ante la CNAD y mantiene, en paralelo, los estándares internacionales de protección del inversor y de datos personales que se desarrollan en los apartados siguientes.

9.3 Calificación jurídica de BHT-ELZ1 y RLB: activo digital, valor negociable y encaje en MiCA/MiFID II

En El Salvador, BHT-ELZ1 se califica como activo digital bajo la LEAD y queda sujeto a supervisión de la CNAD por atribuir a su titular un derecho económico a una porción de las rentas netas del inmueble, característica que lo asimila funcionalmente a un valor negociable. Esta calificación obliga a BrickHome a tramitar el Documento de Información Relevante, superar los requisitos de idoneidad de emisores y someterse a las obligaciones de AML/KYC de la propia Ley, con independencia de la jurisdicción de residencia del inversor.

La perspectiva cambia si BrickHome se plantea distribuir BHT-ELZ1 entre inversores residentes en la Unión Europea. El Reglamento (UE) 2023/1114, relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA), excluye expresamente de su ámbito de aplicación, en su artículo 2.4, los criptoactivos que se califiquen como instrumentos financieros conforme a la Directiva 2014/65/UE (MiFID II). Dado que BHT-ELZ1 otorga un derecho estandarizado y transferible a un flujo de rentas y a determinados derechos de gobernanza sobre el activo, es razonable anticipar que, bajo criterios europeos, se califica como valor negociable en el sentido del anexo I, sección C, de MiFID II, y quedaría por tanto fuera de MiCA y dentro del perímetro de MiFID II y del Reglamento (UE) 2017/1129 sobre folleto. En ese escenario, BrickHome podría explorar el Régimen Piloto de infraestructuras de mercado basadas en DLT (Reglamento (UE) 2022/858), que permite negociar y liquidar instrumentos financieros tokenizados por debajo de determinados umbrales con requisitos adaptados, en lugar de exigir directamente una autorización MiFID II completa.

RLB, en cambio, se ha diseñado como utility token/NFT vinculado a beneficios de uso (sección 8.3), lo que exige un análisis separado. MiCA excluye de su ámbito los criptoactivos únicos y no fungibles (artículo 2.3), pero aclara que esa exclusión no opera cuando el activo se emite en grandes series o se fracciona de forma que pierda su carácter único. Si RLB se emitiera como serie fungible de beneficios estandarizados, encajaría como utility token dentro del Título II de MiCA, lo que obligaría a publicar un white paper de criptoactivos y notificarlo a la autoridad competente con una antelación mínima de veinte días hábiles antes de su publicación (artículos 8 y 9 MiCA), un régimen más ligero que la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) del Título V, pero una obligación de cumplimiento real que debe incorporarse a cualquier hoja de ruta de expansión europea.

9.4 Estrategia de expansión regulatoria hacia la Unión Europea

Mientras BrickHome opere exclusivamente bajo autorización de la CNAD, la exposición regulatoria europea debe gestionarse de forma preventiva. MiCA contempla en su artículo 61 una excepción de solicitud inversa (reverse solicitation): un cliente establecido en la Unión puede contratar por iniciativa propia y exclusiva un servicio de un proveedor no

autorizado en la UE sin que ello active la obligación de autorización como CASP, pero se trata de una excepción estricta que no ampara la comercialización activa. En consecuencia, mientras no se obtenga autorización europea, BrickHome debe mantener una página informativa de carácter pasivo, con avisos de jurisdicción claros, geobloqueo por IP para impedir la comercialización activa dirigida a la Unión Europea y a Estados Unidos, y evitar cualquier lenguaje de captación o solicitud activa de inversores europeos.

La hoja de ruta de expansión recomendada es progresiva: una primera fase circunscrita a El Salvador bajo autorización CNAD; una segunda fase de colocación privada limitada entre inversores profesionales europeos acogida a las exenciones del artículo 1.4 del Reglamento de Folleto (por ejemplo, oferta a menos de ciento cincuenta personas por Estado miembro o denominación mínima superior a cien mil euros por inversor), evitando así la obligación de folleto completo; y una tercera fase, condicionada a volumen y madurez del proyecto, de autorización MiFID II/CASP propia o de acuerdo de distribución con una entidad europea ya autorizada que actúe como colocador regulado. Cada fase debe documentarse con dictamen legal específico, ya que el TFM no sustituye ese análisis.

9.5 Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

El marco primario aplicable a BrickHome es la Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva de El Salvador (Decreto Legislativo n.º 426, publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre de 2025, que deroga la anterior Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, Decreto Legislativo n.º 498 de 1998) junto con las obligaciones específicas de AML/KYC que la LEAD impone a los proveedores de servicios de activos digitales, bajo supervisión conjunta de la CNAD y de la Unidad de Investigación Financiera, en línea con las recomendaciones del GAFI y con las evaluaciones periódicas del GAFILAT. Estas evaluaciones han señalado que, pese a los avances normativos recientes, persisten brechas de supervisión en sectores no bancarios de alto riesgo, incluido el inmobiliario, lo que constituye un factor de riesgo relevante que BrickHome debe compensar con controles internos superiores al mínimo legal, dado que el proyecto combina precisamente activos digitales y sector inmobiliario.

Como estándar de referencia comparado, y dado que una parte relevante de la base inversora potencial y del marco formativo de este TFM es europea, se recomienda alinear la política interna de AML/CFT de BrickHome con la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo. Ese estándar aporta un modelo más exigente de diligencia debida por niveles de riesgo, identificación del titular real, diligencia reforzada para personas con responsabilidad pública (PRP) y canal de comunicación con la autoridad de supervisión (SEPBLAC en el caso español). Adoptar voluntariamente ese nivel de exigencia, por encima del mínimo salvadoreño, refuerza la confianza de inversores institucionales europeos y anticipa las obligaciones de transparencia sobre el ordenante y el beneficiario que el Reglamento (UE) 2023/1113, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos (recast de la Travel Rule), exigirá a cualquier proveedor que intervenga en transferencias con origen o destino en la Unión Europea.

En el plano operativo, el onboarding debe verificar identidad, residencia, elegibilidad jurídica, listas de sanciones y origen de fondos según el nivel de riesgo del inversor. La wallet del inversor sólo debe quedar habilitada tras verificarse la identidad, y si el inversor pierde elegibilidad o cambia su situación, el sistema debe permitir revocar o limitar transferencias futuras, respetando siempre los derechos ya adquiridos conforme a la documentación legal.

9.6 Protección de datos personales: ámbito territorial y marco normativo

El Salvador no cuenta todavía con una ley general de protección de datos personales equiparable al RGPD, lo que no exime a BrickHome de cumplir normativa europea cuando trate datos de inversores residentes en la Unión Europea. El artículo 3.2 del Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) establece un criterio de aplicación extraterritorial: el Reglamento se aplica al tratamiento de datos de interesados que se encuentren en la Unión cuando el responsable, aunque no esté establecido en ella, les ofrezca bienes o servicios, con independencia de que se exija o no un pago. La sola aceptación de inversores europeos en el proceso de KYC activa, por tanto, la aplicación íntegra del RGPD para esos expedientes, con independencia del país donde este constituido el SPV. Para los inversores de nacionalidad o residencia española se añade, además, la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD), que desarrolla el RGPD con especificidades nacionales y su propio régimen sancionador.

Dada esta ausencia de un marco doméstico equivalente y el perfil internacional de la base inversora, se recomienda que BrickHome adopte el RGPD y la LOPDGDD como estándar interno de referencia para todo el proyecto, y no únicamente para los expedientes de inversores europeos. Esta decisión de diseño reduce el riesgo de tener que operar dos arquitecturas de datos paralelas, facilita la futura expansión hacia la Unión Europea descrita en el apartado 9.4 y responde a la sensibilidad reputacional que el sector de activos digitales arrastra tras sucesivos incidentes de exposición de datos de usuarios.

9.7 Roles de tratamiento: responsable, encargado y corresponsables

La correcta atribución de roles de tratamiento conforme al RGPD es un requisito previo para diseñar los contratos, las medidas de seguridad y los canales de ejercicio de derechos de BrickHome, y debe distinguir al menos tres figuras.

- Responsable del tratamiento: el SPV titular del proyecto BrickHome, por ser quien decide los fines y los medios del tratamiento de los datos de identidad, KYC, elegibilidad y distribuciones de los inversores (artículo 4.7 RGPD). Le corresponde el registro de actividades de tratamiento, la elección de encargados adecuados y la respuesta ante el ejercicio de derechos.
- Encargado del tratamiento: el proveedor externo de verificación de identidad y screening AML/KYC, que trata los datos exclusivamente por cuenta y siguiendo instrucciones documentadas del responsable, mediante un contrato de encargo conforme al artículo 28 RGPD que regule objeto, duración, naturaleza y finalidad del

tratamiento, medidas de seguridad, condiciones de subencargo y obligación de devolución o destrucción de los datos al finalizar la prestación.

- Corresponsables del tratamiento: si el SPV y una eventual fundación o entidad de gobernanza del protocolo determinan conjuntamente los fines de un tratamiento (por ejemplo, el uso del estado de KYC de un titular de BHT-ELZ1 para habilitar su participación en votaciones de gobernanza), ambos actuarían como corresponsables conforme al artículo 26 RGPD y a la Guía 07/2020 del Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD), debiendo formalizar un acuerdo que reparta sus obligaciones respectivas y designe un punto de contacto único para los interesados.

A este reparto se añade una consideración propia de arquitecturas blockchain: las Directrices 02/2025 del CEPD sobre tratamiento de datos personales mediante tecnologías blockchain advierten de que los operadores de nodo con capacidad de decisión sobre la gobernanza de la red pueden llegar a ser considerados corresponsables si esa gobernanza incide sobre los fines del tratamiento. Esta consideración refuerza la decisión de diseño, ya adoptada en el apartado 6.5, de operar BrickHome sobre una red permissioned y no plenamente pública y permissionless durante el MVP, lo que limita el número de actores con capacidad de gobernanza y, por tanto, el riesgo de corresponsabilidades no controladas. Adicionalmente, se recomienda la designación voluntaria de un Delegado de Protección de Datos (DPD) conforme al artículo 37 RGPD, dado el tratamiento sistemático y a escala de datos financieros y de identidad que exige el modelo de negocio, aunque el volumen inicial del MVP no lo haga estrictamente obligatorio.

9.8 Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD)

El artículo 35.1 RGPD exige realizar una Evaluación de Impacto relativa a la Protección de Datos (EIPD) cuando un tipo de tratamiento, en particular el que utilice nuevas tecnologías, entrañe probablemente un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas. El tratamiento de BrickHome cumple al menos tres de los criterios de la guía de referencia del antiguo Grupo de Trabajo del artículo 29 (WP248), adoptados por el CEPD: uso de tecnología novedosa (DLT y contratos inteligentes), tratamiento a gran escala de datos financieros y de identidad, y evaluación o scoring de elegibilidad del inversor mediante procesos AML/KYC; con dos criterios concurrentes basta para hacer obligatoria la EIPD, por lo que su realización no es opcional para el proyecto.

La EIPD de BrickHome debe describir de forma sistemática las operaciones de tratamiento (alta KYC, vinculación wallet-identidad, generación de reportes de distribución, cribado AML), justificar su necesidad y proporcionalidad, e identificar los riesgos específicos de una arquitectura blockchain: identificación no autorizada mediante análisis de cadena, carácter irreversible de cualquier exposición accidental de datos personales en un registro inmutable, y transferencias internacionales de datos a operadores de nodo o proveedores situados fuera del Espacio Económico Europeo. Frente a esos riesgos, la EIPD debe recoger medidas de mitigación concretas -almacenamiento de expedientes fuera de cadena, uso de identificadores seudonimizados en la red, cifrado en reposo y en tránsito, control de acceso basado en roles, contrato de encargo con el proveedor KYC y cláusulas contractuales tipo para las transferencias internacionales- y concluir con una valoración del riesgo residual. Si ese riesgo residual se mantiene alto pese a las medidas adoptadas, procede la consulta

previa a la autoridad de control competente conforme al artículo 36 RGPD antes de iniciar el tratamiento. Las propias Directrices 02/2025 del CEPD señalan la EIPD como prácticamente inevitable en proyectos blockchain que traten datos personales, y su anexo de dieciséis recomendaciones debe servir de catálogo de referencia para completar las medidas de mitigación de BrickHome.

9.9 Inmutabilidad de la cadena frente al RGPD: seudonimización y anonimización

La tensión central entre blockchain y RGPD surge de la inmutabilidad del registro frente a los derechos de rectificación y supresión de los artículos 16 y 17 RGPD. Las Directrices 02/2025 del CEPD son inequívocas en un punto: la imposibilidad técnica de modificar o borrar un dato en una cadena de bloques no exime del cumplimiento del RGPD. La vía de cumplimiento que adopta BrickHome, ya descrita en el apartado 11.8, es evitar que el problema llegue a plantearse: los expedientes de identidad, la documentación KYC y cualquier dato personal en sentido estricto se mantienen fuera de cadena, en bases de datos con control de acceso, mientras que en la red únicamente se ancla un identificador seudónimo y los eventos mínimos imprescindibles para la transparencia transaccional.

Esta arquitectura obliga a distinguir con precisión dos conceptos que suelen confundirse. La seudonimización (artículo 4.5 RGPD) consiste en tratar los datos de forma que ya no puedan atribuirse a un interesado sin recurrir a información adicional conservada por separado y protegida mediante medidas técnicas y organizativas; los datos seudonimizados siguen siendo datos personales y el RGPD continúa aplicando sobre ellos en su totalidad. La anonimización, en cambio, es un proceso irreversible que hace estadísticamente imposible la identificación del interesado, incluso combinando la información con otras fuentes razonablemente disponibles; solo los datos verdaderamente anónimos quedan fuera del ámbito del RGPD, conforme al considerando 26. Un simple hash de un número de documento de identidad no constituye anonimización robusta, porque un espacio de entrada reducido o predecible es vulnerable a ataques de fuerza bruta o de tablas precalculadas que permiten revertir la función; por ello, cualquier identificador anclado en la red de BrickHouse debe tratarse siempre como dato seudónimo sujeto a RGPD, nunca como dato anónimo. La guía práctica para dar efecto al derecho de supresión en un registro inmutable consiste en destruir, fuera de cadena, la clave o la tabla de correspondencia que vincula el identificador on-chain con la identidad real: una vez destruida esa clave, el dato on-chain deja de ser reidentificable en la práctica, lo que las Directrices 02/2025 del CEPD aceptan como equivalente funcional de la supresión cuando el borrado técnico del dato en la cadena no es posible.

9.10 Resiliencia operativa digital (DORA) y gobernanza de datos (Data Act)

Dos reglamentos europeos adicionales, aunque no vinculen directamente a un SPV salvadoreño, condicionan cualquier estrategia seria de expansión hacia la Unión Europea y conviene incorporarlos por diseño desde el MVP. El Reglamento (UE) 2022/2554, de resiliencia operativa digital para el sector financiero (DORA), aplicable a las entidades financieras europeas y a sus proveedores tecnológicos críticos desde enero de 2025,

obligatoria en la práctica a cualquier distribuidor, custodio o empresa de inversión europea que intermedie BHT-ELZ1 a exigir a BrickHome, por vía contractual, una gestión del riesgo de TIC alineada con DORA. Se recomienda, por tanto, alinear voluntariamente el marco de respuesta a incidentes y continuidad de negocio ya definido en el apartado 11.10 con los cinco pilares de DORA (gestión del riesgo de TIC, notificación de incidentes, pruebas de resiliencia operativa digital, gestión del riesgo de terceros e intercambio de información), de modo que una futura alianza de distribución europea no exija rediseñar la arquitectura de seguridad del proyecto.

El Reglamento (UE) 2023/2854, de datos (Data Act), aplicable desde septiembre de 2025, incorpora en su artículo 30 requisitos esenciales de diseño para los contratos inteligentes utilizados en acuerdos automatizados de intercambio de datos, entre ellos capacidad de terminación e interrupción segura (kill switch), robustez frente a errores y control de acceso adecuado. Estos requisitos coinciden materialmente con los mecanismos de pausa de emergencia, multisig y timelock ya especificados en el diseño de contratos inteligentes del capítulo 6, por lo que BrickHome puede documentar esos controles no solo como medida de ciberseguridad, sino también como una funcionalidad de cumplimiento por diseño exigida por la normativa europea de datos, reforzando así el expediente regulatorio del proyecto ante cualquier futura contraparte europea.

9.11 Conclusión del marco legal aplicable

El análisis desarrollado en los apartados 9.2 a 9.10 permite cerrar el capítulo con una conclusión operativa sobre el marco legal de BrickHome. El Salvador funciona, en la práctica, como una jurisdicción habilitante para el lanzamiento del MVP: la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) ofrece a BrickHome algo que la mayoría de jurisdicciones no ofrece a un proyecto de tokenización inmobiliaria en fase temprana, que es una categoría jurídica propia para el activo digital, un procedimiento de autorización diseñado específicamente para ese activo y un único supervisor especializado, la CNAD, en lugar de la coordinación simultánea de un supervisor de valores, un supervisor bancario y una unidad de inteligencia financiera que actúan bajo criterios no siempre armonizados. Esa facilidad procedimental, sumada a la dolarización y a los incentivos fiscales del artículo 36 de la LEAD, es lo que hace viable que BrickHome pueda estructurar, autorizar y lanzar su MVP en un plazo y con un coste de cumplimiento razonables para un proyecto de este tamaño, algo que en la Unión Europea, bajo MiCA y MiFID II, habría exigido probablemente una autorización previa como proveedor de servicios de criptoactivos o como empresa de inversión antes de poder colocar un solo token.

La aplicación de MiCA a BrickHome no es, sin embargo, una posibilidad remota ni puramente teórica: depende directamente de a quién y cómo se ofrezca el token, y conviene fijar con precisión cuándo se activaría y cuándo no.

- MiCA no se aplicaría mientras BrickHome mantenga su oferta circunscrita a inversores fuera de la Unión Europea, bajo autorización exclusiva de la CNAD, sin comercialización activa dirigida al público europeo y amparado, en su caso, en la excepción de solicitud inversa del artículo 61 MiCA ante un contacto puntual iniciado por un inversor europeo.
- MiCA tampoco se aplicaría a BHT-ELZ1 aunque BrickHome decida operar en la Unión Europea, porque, según el análisis del apartado 9.3, sus características económicas

lo asimilan a un instrumento financiero excluido del ámbito de MiCA por el artículo 2.4 del propio Reglamento; en ese escenario, el régimen aplicable sería MiFID II y el Reglamento de Folleto, no MiCA.

- MiCA se activaría, en cambio, para RLB si BrickHome decide comercializarlo activamente entre residentes de la Unión Europea como utility token emitido en serie fungible: en ese momento nacería la obligación de publicar un white paper de criptoactivos y notificarlo a la autoridad competente con veinte días hábiles de antelación, conforme a los artículos 8 y 9 MiCA.
- MiCA se activaría también, de forma más amplia, en el momento en que BrickHome deje de limitarse a colocar sus propios tokens y empiece a prestar servicios de criptoactivos a terceros dentro de la Unión Europea (custodia, negociación o intermediación), lo que exigiría autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (CASP) bajo el Título V de MiCA.

En síntesis, la ventaja jurídica de El Salvador no es una vía para eludir la regulación europea, sino el punto de partida que permite a BrickHome validar su modelo de negocio con un coste de cumplimiento proporcional a la etapa del proyecto, dejando la aplicación de MiCA y MiFID II como una consecuencia previsible y planificada de su eventual expansión hacia inversores europeos, y no como un obstáculo inesperado.

9.12 Matriz de riesgos

Categoría	Riesgo	Impacto	Mitigación
Tecnológico	Bug en smart contracts	Pérdida o bloqueo de fondos	Auditoría, fuzzing, tests de invariantes, bug bounty
Tecnológico	Ataque de gobernanza	Captura de decisiones críticas	Quorum, timelock, multisig, límites anti-ballena
Tecnológico	Manipulación de oráculos/reporting	Distribuciones incorrectas	Conciliación, múltiples fuentes y auditoría off-chain
Tecnológico	Front-running/MEV	Ejecución adversa de transacciones	EIP-2612, relayers, private tx y diseño de permisos
Operativo	Baja ocupación del co-living	Reducción de rentas	Operador profesional, marketing, reservas y diversificación
Operativo	Costes superiores a lo previsto	Menor renta distribuable	Fondo de reserva, presupuestos y control de gasto

Financiero	Baja liquidez secundaria	Dificultad de salida del inversor	Comunicación clara, ventanas de liquidez y mercado autorizado
Legal	Calificación regulatoria adversa	Sanciones o imposibilidad de oferta	STO, asesoramiento legal y geofencing
Reputacional	Confusión entre RLB y BHT	Reclamaciones y pérdida de confianza	Separación documental, UX clara y disclaimers
Datos	Exposición de datos personales	Riesgo de privacidad y sanciones	No almacenar PII on-chain y cumplir GDPR/LOPDGDD

Tabla 13. Matriz de riesgos y mitigaciones. Fuente: elaboración propia.

9.13 Protección del inversor

- Documento de riesgos visible antes de invertir.
- Prohibición de prometer rentabilidad fija.
- Dashboard con ingresos, gastos, reservas y distribuciones.
- Información clara sobre iliquidez secundaria y restricciones de transferencia.
- Procedimiento de reclamaciones y soporte.
- Auditorías técnicas y financieras periódicas.
- Separación de fondos del SPV, tesorería y protocolo.

9.14 Gobernanza y control de cambios

La gobernanza debe separar decisiones financieras del SPV y decisiones comunitarias del protocolo. Los holders de BHT-ELZ1 pueden votar asuntos vinculados al activo, como gastos extraordinarios, cambio de operador o venta del inmueble, siempre de acuerdo con la documentación legal. Los holders de RLB pueden participar en propuestas de comunidad, partners, embajadores, nuevos destinos y parametros no financieros.

Cualquier cambio crítico de contratos o tesorería debe pasar por Safe multisig 3/5 y timelock. El modelo Governor Bravo puede utilizarse como referencia, pero no debe otorgar a la comunidad capacidad de modificar derechos financieros regulados sin cumplir la normativa aplicable.

10. Plan de implementación, roadmap y métricas

10.1 Roadmap

Fase	Periodo	Hitos	Criterio de salida
Fase 0. Diseño	Mes 0-1	Alcance, mockups, tokenomics, asesoramiento preliminar, selección L2	Documento funcional y decisión técnica
Fase 1. MVP testnet	Mes 1-3	Contratos en testnet, dashboard, wallet, KYC simulado y distribución simulada	Demo funcional y tests básicos
Fase 2. Piloto legal/operativo	Mes 3-6	SPV, due diligence, acuerdos operador, documentación STO y auditoría	Aprobación legal y técnica para beta cerrada
Fase 3. Lanzamiento STO	Mes 6-9	Whitelist, apertura de ronda, cierre, adquisición o financiación del activo	Capital captado y activo operativo
Fase 4. Reporting y distribución	Mes 9-12	Primeras rentas, dashboard, reporting, votaciones y comunidad	Distribuciones ejecutadas y KPIs publicados
Fase 5. Escalado	Mes 12-24	Segundo activo, API institucional, mercado secundario autorizado y partners	Modelo replicable y auditorías recurrentes

Tabla 14. Roadmap 0-24 meses. Fuente: elaboración propia.

10.2 KPIs de seguimiento

Área	Indicador	Meta académica inicial
Tecnología	Cobertura de tests de smart contracts	> 90% en funciones críticas

Tecnología	Incidentes críticos en testnet	0 antes de mainnet
Tecnología	Coste medio por transacción	< 0,10 USD en L2 como objetivo
Compliance	Wallets KYC validadas	100% de inversores BHT
Negocio	Capital captado en STO	Hasta 1.000.000 USD segun objetivo
Operaciones	Ocupacion media del activo	>= 75% en escenario base
Finanzas	Reporting mensual publicado	12/12 meses
Comunidad	Participación en votaciones	>= 20% de tokens habilitados
Seguridad	Auditorías completadas	1 auditoría externa pre-mainnet
Usuario	Tiempo de onboarding	< 15 minutos tras KYC aprobado

Tabla 15. KPIs de seguimiento. Fuente: elaboración propia.

10.2.1 Visión y Posicionamiento Global

La narrativa de BrickHome RWA trasciende el concepto del desarrollo inmobiliario tradicional para consolidarse como el estándar institucional de tokenización de activos en Centroamérica. Emplazado en Playa El Zonte, el epicentro global de la adopción cripto, el proyecto transforma un activo físico de co-living premium en una participación digital completamente líquida, fraccionada y trazable. El posicionamiento de la marca está diseñado para captar a una comunidad global de nómadas digitales y perfiles inversores tecnológicamente sofisticados, ofreciéndoles acceso directo al mercado inmobiliario salvadoreño mediante la eliminación de las severas fricciones burocráticas tradicionales.

10.2.2 Estrategia de Captación y Gestión de Escasez

La comercialización internacional se fundamenta en una narrativa de RWA corporativo, distanciándose de la especulación retail. Para incentivar la adopción temprana y generar exclusividad, el acceso a la Security Token Offering (STO) se limitará mediante un riguroso sistema de Listas Blancas (Whitelists). Al restringir la oferta inicial exclusivamente a inversores elegibles que superen los controles normativos, se eleva el valor percibido del activo. Simultáneamente, el crecimiento a largo plazo se sostendrá mediante un programa de reputación Web3 estructurado en tokens no fungibles (NFTs) escalonados (Bronze, Silver, Gold), premiando a inquilinos recurrentes y contribuyentes que fortalezcan el ecosistema.

10.2.3 Benchmarking Institucional

Para establecer confianza inmediata, la comunicación de BrickHome se alinea explícitamente con los estándares de tesorería y cumplimiento fiduciario de los líderes absolutos del sector RWA, como Ondo Finance. Se proyectará un nivel de autonomía y solidez de infraestructura equiparable al despliegue de redes blockchain propias para

entornos institucionales, separando al proyecto de iniciativas experimentales y ubicándolo en la categoría superior de la infraestructura financiera digitalizada.

10.3 Criterios de entrada a mainnet

Antes de pasar de testnet a mainnet, BrickHome debe superar una puerta de control técnica, legal y operativa. El despliegue real no debería autorizarse únicamente porque los contratos compilen o la interfaz funcione. Deben existir auditoría externa de smart contracts, pruebas de invariantes y fuzzing, threat modeling del flujo de firma, proveedor KYC seleccionado, política AML/KYC documentada, revisión legal sobre la naturaleza del token, evaluación de impacto de protección de datos, plan de respuesta a incidentes, procedimiento de pausa, prueba de recuperación de claves y simulacro de distribución de rentas.

El criterio académico de salida para el MVP es una demo testnet verificable; el criterio empresarial de salida para mainnet es mucho más exigente. Si no se completa la due diligence legal, fiscal, inmobiliaria y de ciberseguridad, el proyecto debe permanecer en entorno de simulación o beta cerrada.

11. Ciberseguridad, privacidad y resiliencia operativa

11.1 Justificación del capítulo

La plataforma BrickHome debe conceptualizarse y diseñarse como una infraestructura financiera digital crítica y no como una aplicación descentralizada (*dApp*) aislada. El análisis exhaustivo de los vectores de amenaza en el ecosistema de activos digitales demuestra que los riesgos de seguridad no se concentran de manera exclusiva en posibles vulnerabilidades o *bugs* dentro del código de los contratos inteligentes. Por el contrario, la superficie de ataque abarca toda la cadena operativa: la custodia y gestión de claves privadas, los procesos de firma distribuida, la integración con proveedores de KYC/AML, los paneles de administración, los servicios de *backend*, la cadena de suministro de software (*software supply chain*), el tratamiento de datos personales y la propia gobernanza del Vehículo de Propósito Especial (SPV).

Como evidencia la literatura especializada y los informes de ciberseguridad sobre incidentes en mercados DeFi y CeFi, un atacante con un perfil de amenaza avanzado raramente intenta romper los primitivos criptográficos subyacentes; en su lugar, explota las debilidades del entorno operativo perimetral para inducir a firmantes legítimos a autorizar transacciones maliciosas (mediante ataques de ingeniería social, *DNS hijacking*, envenenamiento de dependencias o compromiso de la interfaz web).

Por esta razón, el objetivo central de este capítulo es articular la ciberseguridad como un requisito estructural de diseño desde las fases iniciales (*Security by Design*), trascendiendo el enfoque tradicional que la delega a una auditoría reactiva al final del ciclo de desarrollo.

Para lograrlo, se adopta un paradigma basado en defensa en profundidad, principios de Zero Trust, minimización en el tratamiento de datos personales, verificación fuera de banda (*out-of-band verification*), segregación estricta de funciones y capacidad de respuesta ante incidentes. Este desarrollo complementa la evaluación de riesgos regulatorios del Capítulo 9 y fija los criterios técnicos objetivos e irrenunciables que condicionan la autorización para el despliegue final en la red principal (*Mainnet Readiness*).

11.2 Modelo de amenaza y actores relevantes

Para estructurar la arquitectura de defensa en profundidad de BrickHome, se ha definido un modelo de amenazas (*Threat Model*) fundado en la caracterización de cuatro perfiles de adversario con capacidades, recursos e intenciones diferenciadas:

- **Atacantes Oportunistas:** Entidades que realizan escaneos automatizados en busca de vulnerabilidades conocidas (*bugs*) en *smart contracts*, claves privadas expuestas en repositorios de código, *endpoints* de API desconfigurados o despliegue de campañas masivas de *phishing*.
- **Amenazas Internas (*Insiders*) y Terceros:** Personal propio o proveedores de servicios externos que cuentan con acceso legítimo a paneles de administración, bases de datos de identidad (KYC/AML), registros de auditoría o flujos de soporte técnico.
- **Grupos de Crimen Organizado:** Actores motivados por incentivos económicos que emplean técnicas refinadas de suplantación de identidad, secuestro de sesiones, envenenamiento de dependencias en la cadena de suministro de software y explotación de debilidades en los flujos de autorización.
- **Actores de Amenaza Avanzada Persistente (APT / Tipo *Lazarus/TraderTraitor*):** Utilizados en esta arquitectura como el estándar de referencia de máxima exigencia. Este perfil destaca por su especialización en el ataque a intercambios, custodios institucionales, infraestructuras de *wallets* y por la manipulación silenciosa de los entornos de firma para desviar fondos de alto valor.

11.3 Activos críticos y controles prioritarios

Activo crítico	Impacto si se compromete	Controles prioritarios	Responsable
Smart contracts BHT-ELZ1, RLB, distribución y gobernanza	Pérdida o bloqueo de fondos, transferencias indebidas, captura de permisos o fallo de distribución	Auditoría externa, Slither, Foundry fuzzing, pruebas de invariantes, OpenZeppelin, pausabilidad, timelock y revisión de upgrades	CTO / auditor externo
Tesorería del SPV y proceso de firma	Vaciado de reservas, pago fraudulento, cambio malicioso de parámetros o destino	Multisig 3/5 o MPC, hardware wallets, allowlists, límites por importe, verificación fuera de banda, cuarentena de direcciones nuevas y dual control	CFO / CISO / firmantes
Base KYC/AML y datos financieros	Robo de identidad, sanciones RGPD, fraude, suplantación y pérdida reputacional	Cifrado, segmentación, DLP, RBAC, minimización, no PII on-chain, registros de acceso y retención limitada	DPO / compliance
Backend, API y panel administrativo	Abuso de funciones, whitelists incorrectas, sesiones robadas o manipulación de conciliaciones	Zero trust, MFA FIDO2, certificados cliente, mTLS, WAF, SIEM, JIT admin y segregación de sesiones	CISO / DevOps

Logs, evidencias y reporting	Imposibilidad de forense, ocultación de fraude o pérdida de trazabilidad regulatoria	WORM, sellado temporal, sincronización horaria, SIEM, segregación de accesos y pruebas de restauración	CISO / auditor
Proveedores KYC, cloud, oráculos y custodios	Fuga de datos, indisponibilidad, pagos incorrectos o ataque de cadena de suministro	Due diligence, derecho de auditoría, SLA, notificación de incidentes, múltiples fuentes críticas y revisiones periódicas	Legal / procurement / CISO

Tabla 16. Activos críticos y controles de ciberseguridad. Fuente: elaboración propia a partir del informe final de ciberseguridad y los blueprints BrickHome.

11.4 Amenazas prioritarias y tratamiento

Amenaza	Vector dominante	Probabilidad	Impacto	Tratamiento prioritario
Compromiso del proceso de firma	Frontend manipulado, sesión robada, proveedor comprometido o payload engañoso	Alta	Crítico	Verificación OOB, hardware wallet, simulación de transacción, allowlists, límites, timelock y segregación de roles
Robo o pérdida de claves	Phishing, malware, coacción, error operativo o pérdida física	Media-Alta	Crítico	Hardware wallets, custodia distribuida, passphrases, rotación, revocación y simulacros trimestrales
Brecha KYC o abuso insider	Exportación de expedientes, proveedor vulnerable o soporte con privilegios excesivos	Alta	Crítico	DLP, minimización, segregación, registros inmutables, estaciones restringidas y revisión de privilegios
Bug lógico en smart contracts	Error de contabilidad, control de acceso, upgrade o distribución	Media	Crítico	Auditoría, pruebas de propiedades, revisión manual, pausabilidad y despliegues por timelock
Manipulación de oráculos o reporting	Dato externo corrupto, backend comprometido o proveedor único	Media	Alto	Múltiples fuentes, límites de variación, reconciliación off-chain/on-chain y fallback manual
Abuso del panel administrativo	Credenciales robadas, fatiga MFA, sesión secuestrada o permisos excesivos	Alta	Alto	FIDO2, certificados cliente, RBAC, JIT admin, alertas y separación de ambientes
Compromiso CI/CD y dependencias	Paquetes maliciosos, secretos expuestos, pipeline vulnerable o reclutamiento fraudulento	Media	Crítico	SBOM, SCA, firma de artefactos, secretos efímeros, revisión de dependencias y hardening DevOps
DDoS o indisponibilidad del backend	Botnets, abuso de API o fallo de proveedor cloud	Media	Alto	CDN/WAF, rate limiting, redundancia, runbooks y procedimientos manuales mínimos

Tabla 17. Amenazas prioritarias y tratamiento propuesto. Fuente: elaboración propia.

11.5 Vulnerabilidades blockchain y controles recomendados

El análisis de smart contracts debe alinearse con OWASP Smart Contract Top 10 y con los riesgos específicos de un RWA. En BrickHome, una vulnerabilidad no solo afecta a un saldo tokenizado; puede afectar a derechos económicos, elegibilidad de inversores, documentación regulatoria y confianza institucional. Por ello, la auditoría debe cubrir tanto código Solidity como interfaces backend, reglas de compliance y procesos administrativos.

Vulnerabilidad	Manifestación en BrickHome	Control recomendado
Control de acceso defectuoso	Roles admin, pauser, distributor o compliance demasiado amplios	RBAC granular, multisig, timelock, pruebas negativas y revisión de permisos por despliegue
Errores lógicos y de contabilidad	Cálculo incorrecto de rentas, snapshots, reservas o elegibilidad	Pruebas de invariantes, simulaciones históricas, auditoría financiera y reconciliación mensual
Reentrancy y llamadas externas	Interacción con tokens externos, stablecoins o hooks no controlados	Checks-effects-interactions, ReentrancyGuard, allowlists de contratos y auditoría de integraciones
Oráculos y datos externos	Ocupación, ingresos, gastos o NAV manipulados antes de entrar on-chain	Múltiples fuentes, límites de variación, revisión humana y circuito de disputa
Front-running / MEV	Órdenes de compra, approvals o cambios de permisos observables en mempool	EIP-2612, relayers, private transactions, ventanas de ejecución y diseño permissioned
Upgrade inseguro	Cambio de implementación sin revisión, timelock o comunicación	Proxy governance documentada, timelock, periodo de veto, diff público y auditoría de upgrades
DoS o bloqueo de fondos	Loops sobre holders, dependencia de transferencias fallidas o gas excesivo	Pull payments, paginación, límites por lote, pruebas de carga y mecanismos de recuperación

Tabla 18. Vulnerabilidades blockchain y controles recomendados. Fuente: elaboración propia a partir de OWASP Smart Contract Top 10 y el informe de ciberseguridad.

11.6 Custodia, tesorería y proceso de firma

La seguridad en la gestión de la tesorería de BrickHome se fundamenta en un principio operativo esencial: la tesorería debe diseñarse como un proceso estructurado por fases y no como la mera tenencia de una *wallet* multisig. La adopción de esquemas de firma múltiple (como Safe 3/5) resulta insuficiente de forma aislada si los custodios interactúan a través de una misma interfaz web susceptible de compromiso (*DNS hijacking*, envenenamiento de código o ataques *Man-in-the-Middle*) o si los parámetros de las transacciones se presentan de manera ambigua en los dispositivos de firma.

Para erradicar estos vectores de vulnerabilidad y eliminar puntos únicos de fallo o decisión, la arquitectura define un flujo de ejecución compuesto por cuatro fases secuenciales y segregadas, garantizando que ningún rol o perfil individual pueda completar el ciclo operativo de manera unilateral:

Controles Estructurales y Verificación Fuera de Banda

Para otorgar la máxima transparencia y resistencia ante manipulaciones del entorno de usuario, cada transacción financiera o técnica de carácter crítico debe exponer y auditar de forma explícita los siguientes metadatos en un canal de verificación independiente del panel de administración principal:

Adicionalmente, se imponen las siguientes salvaguardas operativas sobre la gestión de fondos:

- **Listas de Espera y Cuarentena de Direcciones (*Address Quarantine*):** Cualquier dirección pública receptora de nueva incorporación debe permanecer en un periodo de aislamiento temporal previo antes de poder recibir transferencias de capital.
- **Control Temporal de Grandes Operaciones (*Timelock*):** Las transferencias que superen los umbrales cuantitativos preestablecidos quedan sujetas de manera obligatoria a un retardo temporal (*timelock*), otorgando un margen de respuesta ante anomalías.
- **Gobierno de Funciones de Emergencia:** Las llamadas a contratos para mecanismos de pausa o congelación (*Pausable*) deben estar estrictamente protocolizadas y documentadas, evitando intervenciones arbitrarias o no autorizadas.
- **Mecanismos Institucionales de Verificación:** La validación fuera de banda se apoya en el uso de carteras frías por hardware (*hardware wallets*), terminales de trabajo aislados y dedicados (*air-gapped*), verificación de firmas sobre el *payload* original y la integración de motores de política institucional (*policy engines*).

11.7 PKI empresarial, mTLS y firma de artefactos

La arquitectura de seguridad de BrickHome establece un límite metodológico y técnico claro entre la identidad *on-chain* y la identidad corporativa empresarial. El sistema no pretende reemplazar el uso de par de claves de la *wallet* del inversor por una Infraestructura de Clave Pública (PKI) tradicional en el entorno blockchain; la *wallet* pública se mantiene como el instrumento criptográfico soberano del usuario para interactuar con los contratos inteligentes en la capa 2 de Ethereum.

Por el contrario, la PKI empresarial se implanta de forma estricta en la capa de infraestructura y operaciones corporativas, sirviendo para autenticar a los operadores, verificar servicios y APIs, asegurar paneles de administración e impartir validez probatoria a documentos y artefactos de software. Este desacoplamiento conceptual evita confundir la

custodia de activos *blockchain* con el control de accesos a los sistemas corporativos del proyecto.

Aplicaciones Mínimas de la PKI en el Sistema

Para asegurar la autenticidad, la integridad, el no repudio y la capacidad de revocación en la capa empresarial, se imponen los siguientes usos mínimos de la infraestructura PKI:

- **TLS Mutuo (mTLS):** Encriptación y autenticación bidireccional obligatoria para todas las comunicaciones entre los microservicios de *backend*, el proveedor externo de KYC/AML, las pasarelas bancarias y las herramientas administrativas internas.
- **Certificados Cliente de Producción:** Exigencia de certificados digitales individuales (x509) instalados en los dispositivos de los operadores autorizados para el acceso a paneles críticos y entornos de producción.
- **Firma de Código y Artefactos (Code Signing):** Verificación de firma criptográfica en el flujo de integración y despliegue continuos (CI/CD) sobre cada paquete de software o *build* antes de su ejecución en servidores.
- **Firma Documental e Instrucciones:** Generación de evidencias probatorias con sellado de tiempo para actas societarias del SPV, órdenes de transferencia bancaria fuera de la cadena (*off-chain*) y expedientes de cumplimiento de inversores.
- **Cifrado de Comunicaciones Sensibles:** Protección criptográfica de extremo a extremo en el intercambio de información confidencial y credenciales entre los roles críticos del sistema.

Esta dualidad garantiza la resiliencia operativa en el presente y sienta las bases técnicas para escalar la arquitectura de BrickHome hacia la integración con proveedores institucionales externos o futuras redes consorciadas.

11.8 Privacidad, DIDs, credenciales verificables y ZKP

El principio de privacidad de BrickHome debe ser “demostrar sin revelar”. El proyecto no debe almacenar datos personales en *blockchain* y debe limitar la base KYC off-chain a lo estrictamente necesario. La combinación de DIDs, Verifiable Credentials y pruebas de conocimiento cero permite que un inversor demuestre mayoría de edad, jurisdicción admitida, KYC aprobado o elegibilidad sin exponer el expediente completo en cada interacción.

La arquitectura objetivo consta de cinco pasos. Primero, un proveedor KYC emite una credencial verificable tras comprobar identidad y screening AML. Segundo, el inversor custodia la credencial en una wallet de identidad o contenedor seguro. Tercero, BrickHome

solicita únicamente una presentación verificable o una ZKP del atributo requerido. Cuarto, BrickHome guarda la evidencia mínima de cumplimiento y, si procede, ancla on-chain un estado no revelador. Quinto, la revocación y caducidad se gestionan fuera de cadena para evitar exposición permanente de datos personales.

La implantación debe ser progresiva. En fase inicial pueden usarse credenciales verificables para KYC aprobado, edad y jurisdicción; en fases posteriores, pruebas sobre inversor acreditado, vinculación wallet-identidad o suficiencia de fondos. Los casos de proof-of-funds deben tratarse con cautela porque dependen de emisores interoperables y de aceptación regulatoria.

11.9 DevSecOps, cadena de suministro y observabilidad

El desarrollo seguro debe integrarse en el pipeline. Todo contrato y backend crítico debe pasar por revisión de pares, análisis estático, análisis de dependencias, SBOM, secretos efímeros, entornos separados, firma de artefactos y pruebas automatizadas. Los desarrolladores y operadores son objetivos de alto valor; por tanto, deben separarse cuentas personales y corporativas, bloquearse la ejecución de código no autorizado y endurecerse estaciones de trabajo con EDR, mínimos privilegios y control de dispositivos.

La observabilidad debe cubrir tanto blockchain como infraestructura off-chain. Los eventos críticos incluyen cambios de whitelist, upgrades, pausas, depósitos de rentas, claims atípicos, creación de propuestas multisig, cambios de IBAN o wallet, exportación de expedientes KYC, fallos de MFA, accesos administrativos fuera de horario y cambios en proveedores. Los logs deben ser inmutables o WORM, correlacionados en SIEM y protegidos contra borrado por el mismo administrador que opera la plataforma.

11.10 Respuesta a incidentes y continuidad

El plan de respuesta a incidentes debe definir un circuito claro: detección, clasificación, contención, erradicación, recuperación, comunicación y lecciones aprendidas. En un incidente on-chain, el tiempo de reacción es crítico; por ello deben existir funciones pausables, listas de contactos, firmantes alternativos, playbooks de revocación, canales de comunicación con inversores y criterios para notificar a autoridades, proveedores y afectados.

La continuidad operativa debe incluir escenarios específicos: pérdida de hardware wallet, compromiso de un firmante, frontend manipulado, proveedor KYC caído, DDoS, filtración de KYC, error de distribución, oráculo corrupto y explotación de contrato. Cada escenario debe tener responsable, tiempo objetivo de respuesta, evidencias a preservar, decisiones permitidas y límites de comunicación pública. La resiliencia se entrena mediante simulacros, no solo mediante documentación.

11.11 Roadmap de ciberseguridad

Tramo	Hitos de seguridad	Criterio de salida
0-90 días	Threat modeling de firma y tesorería; FIDO2; certificados cliente; allowlists; cuarentena de direcciones; hardening DevOps; revisión de proveedores KYC/cloud/oráculos	No existen operaciones críticas sin dual control ni paneles sensibles sin MFA resistente a phishing
3-6 meses	Auditoría externa de smart contracts; fuzzing e invariantes; PKI empresarial; mTLS; SIEM; logs WORM; DLP; simulacro de incidente con legal, compliance y dirección	Contratos y operación pasan revisión independiente y el equipo demuestra capacidad de contención
6-12 meses	Piloto de DIDs y Verifiable Credentials; ZKP para edad, jurisdicción y KYC; red team; revisión de supply chain; evaluación de custodia institucional o policy engine	Modelo privacy-by-design validado y controles de firma/custodia operativos antes de mainnet

Tabla 19. Roadmap de ciberseguridad 0-12 meses. Fuente: elaboración propia.

12. Conclusiones

12.1 Conclusiones principales

BrickHome es defendible como TFM al ser presentado como un proyecto de investigación aplicada y no como una promesa comercial. La tokenización inmobiliaria aporta valor cuando se vincula a una estructura jurídica clara, un activo real verificable, smart contracts seguros, información transparente, cumplimiento normativo y ciberseguridad desde el diseño. La decisión más importante del diseño es separar el activo físico, el SPV, el security token, el utility token, la gobernanza, la tesorería y los datos personales. Esta versión ampliada refuerza la tesis al demostrar que la seguridad de BrickHome depende tanto del código on-chain como del proceso off-chain de firma, custodia, identidad, proveedores y respuesta a incidentes.

El proyecto demuestra conocimientos del máster al integrar Ethereum, smart contracts, tokenomics, DApps, DAOs, DeFi, seguridad, regulación, privacidad y modelo de negocio. También muestra criterio financiero al reconocer que la rentabilidad depende de ocupación, costes, impuestos, reservas, liquidez, fragmentación de infraestructuras y regulación. La blockchain mejora trazabilidad y programabilidad, pero no elimina la necesidad de due diligence inmobiliaria, legal, fiscal, técnica y de ciberseguridad.

12.2 Contribución académica

La contribución del TFM es convertir un blueprint de hackathon en una arquitectura académica integral. El documento aporta una metodología replicable para evaluar proyectos RWA: diagnóstico del problema, marco teórico, benchmark, diseño de artefacto, modelo financiero, tokenomics, riesgos, compliance y roadmap. Esta estructura puede aplicarse a otros activos reales, siempre adaptando derechos, regulación y riesgos específicos.

12.3 Líneas futuras

Las líneas futuras incluyen implementación de contratos en testnet, auditoría externa, integración con proveedor KYC, simulación de rentas, selección real del activo, due diligence, análisis fiscal, validación con inversores, estudio de mercado del co-living, exploración de mercado secundario autorizado, piloto de credenciales verificables, pruebas ZKP de elegibilidad, ejercicios de red team y simulacros de respuesta a incidentes. A medio plazo, BrickHome podría expandirse a otros inmuebles, bonos, fondos o propiedad intelectual, pero solo tras validar el modelo inmobiliario inicial y su arquitectura de seguridad.

13. Bibliografía

- BrickHome. (s. f.). BrickHome_RWA_Blueprint.pdf. Documento interno aportado por el alumno. Páginas 1-13.
- BrickHome. (s. f.). BrickHome_Institutional_Blueprint.pdf. Documento interno aportado por el alumno. Páginas 1-15.
- IEBS Business School. (2026). Máster Online en Blockchain y Criptoactivos. Información pública del programa. <https://landings.iebschool.com/master-online-en-blockchain-y-criptoactivos>
- IEBS Business School. (2026). Postgrado en Blockchain y Criptoactivos. <https://www.iebschool.com/programas/postgrado-blockchain/>
- IEBS Business School. (2026). Curso en DeFi, DApps y DAOs. <https://www.iebschool.com/programas/curso-defi-dapps-daos/>
- European Securities and Markets Authority. (2026). Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica>
- Ethereum Improvement Proposals. (2026). ERC-3643: T-REX - Token for Regulated EXchanges. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-3643>
- Ethereum Improvement Proposals. (2026). ERC-2612: Permit Extension for EIP-20 Signed Approvals. <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2612>
- Ethereum.org. (2026). What is layer 2? <https://ethereum.org/layer-2/learn/>
- OpenZeppelin. (2026). OpenZeppelin Contracts: Access Control. <https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/access-control>
- Comision Nacional de Activos Digitales de El Salvador. (2026). Inicio y registro público de participantes autorizados. <https://cnad.gob.sv/es/inicio/> y <https://cnad.gob.sv/es/registro-público/>
- Shin, H. S. (2026). Tokenomics and blockchain fragmentation. BIS Working Papers No. 1335. Bank for International Settlements.
- Grupo 1 IEBS. (2026). Informe Final de Ciberseguridad: BrickHome: infraestructura de tokenización inmobiliaria mediante STO. Proyecto grupal, Máster en Blockchain y Criptoactivos - Ciberseguridad.
- OWASP Foundation. (2025/2026). Smart Contract Top 10.
- MITRE ATT&CK. (2025). Lazarus Group (G0032).
- FBI. (2025). North Korea Responsible for \$1.5 Billion Bybit Hack. Public Service Announcement.
- W3C. (2022). Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0.
- W3C. (2025). Verifiable Credentials Data Model v2.0.

NIST CSRC. (s. f.). Privacy-Enhancing Cryptography and ZKProof collaboration resources.

European Union. (2022). Directive (EU) 2022/2555 on measures for a high common level of cybersecurity across the Union (NIS2).

European Union. (2022). Regulation (EU) 2022/2554 on digital operational resilience for the financial sector (DORA).

Unión Europea. (2023). Reglamento (UE) 2023/1114, relativo a los mercados de criptoactivos (MiCA).

Unión Europea. (2014). Directiva 2014/65/UE, relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID II).

Unión Europea. (2017). Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores.

Unión Europea. (2022). Reglamento (UE) 2022/858, relativo a un régimen piloto de infraestructuras del mercado basadas en la tecnología de registro descentralizado (DLT Pilot Regime).

Unión Europea. (2023). Reglamento (UE) 2023/1113, relativo a la información que acompaña a las transferencias de fondos y de determinados criptoactivos.

Unión Europea. (2023). Reglamento (UE) 2023/2854, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización (Data Act).

Unión Europea. (2016). Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos (RGPD).

España. (2018). Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

España. (2010). Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD/EDPB). (2025). Guidelines 02/2025 on processing of personal data through blockchain technologies.

Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD/EDPB). (2020). Guidelines 07/2020 on the concepts of controller and processor in the GDPR.

Grupo de Trabajo del Artículo 29. (2017). Guidelines on Data Protection Impact Assessment (WP248), adoptadas por el CEPD.

Asamblea Legislativa de la República de El Salvador. (2025). Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Decreto Legislativo n.º 426, publicada en el Diario Oficial el 9 de octubre de 2025 (deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos, Decreto Legislativo n.º 498 de 1998).

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (2026). Informe de Evaluación Mutua de El Salvador.

Reental. (2026a). Rental - Plataforma de inversión en inmuebles tokenizados. <https://www.reental.co/> (consulta: 15 de septiembre de 2026).

Reental. (2026b). Preguntas frecuentes. <https://www.reental.co/faqs> (consulta: 15 de septiembre de 2026).

Domoblock. (2026a). Plataforma de inversión inmobiliaria online y avisos legales. <https://domoblock.io/> (consulta: 15 de septiembre de 2026).

Domoblock. (2026b). Guía de inversión: cómo invertir en inmuebles tokenizados con Domoblock.

<https://domoblock.io/guia-inversion/guia-de-como-invertir-en-inmuebles-tokenizados-con-domoblock> (consulta: 15 de septiembre de 2026).

Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. (2023). Ley de Emisión de Activos Digitales, Decreto Legislativo n.º 643. <https://cnad.gob.sv/wp-content/uploads/2024/08/1.-Ley-de-Emision-de-Activos-Digitales-DL-643.pdf>

Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. (2026a). Marco legal y procedimientos de registro de emisores, ofertas y proveedores de servicios de activos digitales. <https://cnad.gob.sv/es/libreria-de-documentacion/marco-legal/>

Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador. (2026b). Registro como Proveedor de Servicios de Activos Digitales. <https://cnad.gob.sv/es/como-registrarse/psad/>

Banco Central de Reserva de El Salvador. (s. f.). Moneda y Ley de Integración Monetaria. <https://www.bcr.gob.sv/moneda/>

Banco Central de Reserva de El Salvador. (2026). La economía salvadoreña creció 3,9 % en 2025. <https://www.bcr.gob.sv/2026/03/27/la-economia-salvadorena-crecio-3-9-en-2025/>

INVEST El Salvador. (2026a). BTC y activos digitales. <https://investinelsalvador.gob.sv/es/sectors/btc-digital-assets>

INVEST El Salvador. (2026b). Infraestructura turística. <https://investinelsalvador.gob.sv/es/sectors/tourism-infrastructure>

Ministerio de Turismo de El Salvador. (2025a). El Salvador consolida su crecimiento turístico con 3,9 millones de visitantes internacionales en 2024. <https://www.mitur.gob.sv/el-salvador-consolida-su-crecimiento-turistico-con-3-9-millones-de-visitantes-internacionales-en-2024/>

Ministerio de Turismo de El Salvador. (2025b). El Salvador sigue fortaleciéndose como sede de los torneos de surf más importantes en 2025. <https://www.mitur.gob.sv/el-salvador-sigue-fortaleciendose-como-sede-de-los-torneos-d-e-surf-mas-importantes-en-2025/>

Fondo Monetario Internacional. (2025). El Salvador: 2025 Article IV Consultation and First Review under the Extended Fund Facility. IMF Country Report No. 25/190.

A. Anexo A. Equivalencia entre Global Project y TFM académico

Requisito Global Project	Tratamiento en TFM	Capítulo
Visión general	Introducción, problema, justificación y pregunta de investigación	1 y 5
Conceptos del product	Descripción del MVP, usuarios, flujos y funcionalidades	5 y 6
Tecnología	Stack, contratos, L2, seguridad y arquitectura	6
Plan de Desarrollo	Roadmap, KPIs y entregables	10
Riesgos	Matriz regulatoria, técnica, operativa, financiera y de ciberseguridad	9 y 11
Modelo de negocio	Fuentes de ingresos y supuestos financieros	7
Token y tokenomics	BHT-ELZ1, RLB, vesting, airdrop y STO	8
GitBook y PDF	Version producto/inversor del TFM	10 y Anexo E
Vídeo 5 minutos	Guion sintético de defensa	entrega separada
Ciberseguridad y privacidad	Modelo de amenazas, PKI, ZKP, DIDs, custodia, firma segura, proveedores y respuesta a incidentes	11 y Anexo F

Tabla A1. Equivalencia entre requisitos Global Project y estructura TFM. Fuente: elaboración propia.

B.Anexo B. Estructura recomendada del GitBook

Home: resumen ejecutivo y propuesta de valor.

Problem: iliquidez, opacidad, ticket mínimo y nicho co-living.

Solution: SPV, STO, smart contracts y reporting on-chain.

Product: dApp, usuarios, flujos y pantallas principales.

Architecture: L2, contratos, backend, KYC y seguridad.

Tokenomics: BHT-ELZ1, RLB, vesting, airdrop y buyback.

Business Model: fees, uso de fondos y sostenibilidad.

Risk & Compliance: riesgos, MiCA/CNAD, KYC/AML y protección del inversor.

Roadmap: fases 0-24 meses.

FAQ: dudas de inversores, usuarios y reguladores.

Annexes: smart contracts, documentos, diagramas y referencias.

C. Anexo C. Especificación técnica mínima de contratos

La especificación técnica debe desarrollarse como repositorio separado y referenciarse en el GitBook. Para el TFM basta con incluir interfaces, eventos y funciones principales.

Modulo	Funciones mínimas	Eventos
SecurityToken	mint, burn, transfer, forcedTransfer, pause	Transfer, Minted, Burned, Paused
IdentityRegistry	registerIdentity, updateIdentity, revokeIdentity	IdentityRegistered, IdentityRevoked
ComplianceModule	canTransfer, transferred, created, destroyed	ComplianceChecked
RentDistributor	depositRent, snapshot, claim, distribute	RentDeposited, RentClaimed
TreasuryVault	deposit, withdraw, allocateReserve	Deposit, Withdrawal, ReserveAllocated

Governance	propose, vote, queue, execute	ProposalCreated, VoteCast, ProposalExecuted
AmbassadorNFT	mintBadge, revokeBadge, upgradeTier	BadgeMinted, BadgeRevoked

Tabla C1. Especificación técnica mínima de contratos. Fuente: elaboración propia.

D. Anexo D. Checklist de due diligence antes de lanzamiento

- Título de propiedad o contrato de control del inmueble.
- Constitución y estatutos del SPV.
- Dictamen legal sobre naturaleza del token y jurisdicciones permitidas.
- Análisis fiscal del SPV y del inversor.
- Contrato con operador del co-living.
- Tasación independiente del inmueble.
- Presupuesto de reforma, mobiliario, seguros y mantenimiento.
- Política KYC/AML y proveedor seleccionado.
- Auditoría de smart contracts y plan de respuesta a incidentes.
- Política de comunicación de riesgos y términos de uso.
- Plan de protección de datos y seguridad de la información.
- Procedimiento de reporting mensual y conciliación off-chain/on-chain.

E. Anexo F. Checklist de ciberseguridad y privacidad pre-mainnet

E.1 Checklist de custodia y firma segura

- Multisig 3/5 o MPC con firmantes segregados y sin concentración geográfica ni funcional.
- Hardware wallets o HSM para firmantes críticos; prohibición de firmar desde equipos de uso general.

- Verificación fuera de banda de destino, importe, chain-id, contrato, función y hash del payload.
- Allowlist de direcciones, cuarentena de direcciones nuevas, límites por importe y timelock en operaciones sensibles.
- Simulacro trimestral de pérdida de dispositivo, compromiso de firmante y recuperación de claves.

E.2 Checklist de smart contracts y despliegue

- Uso de librerías auditadas y patrones OpenZeppelin cuando sea posible.
- Cobertura de tests superior al 90% en funciones críticas, incluyendo transferencias permissioned, snapshots, claims y pausas.
- Fuzzing, pruebas de invariantes, análisis estático, revisión manual y auditoría externa antes de mainnet.
- Procedimiento de upgrade con diff público, revisión de permisos, timelock y periodo de observación.
- Bug bounty o canal de divulgación responsable en fase beta.

E.3 Checklist de datos personales, KYC y privacidad

- No almacenar PII en blockchain; usar únicamente estados, hashes o identificadores no reveladores cuando sea necesario.
- Separar bases de identidad, wallet, pagos y soporte para reducir correlación de datos.
- Cifrado en reposo y tránsito, DLP, RBAC, retención limitada y logs de acceso inmutables.
- Evaluación de impacto de protección de datos antes de operar con inversores reales.
- Piloto progresivo de DIDs, Verifiable Credentials y ZKP para edad, jurisdicción y KYC aprobado.

E.4 Checklist de proveedores y cadena de suministro

- Due diligence de proveedor KYC, cloud, oráculos, custodios, auditoría y herramientas Web3.
- Derecho contractual de auditoría, notificación de incidentes y obligaciones de seguridad mínimas.
- SBOM, revisión de dependencias, firma de artefactos y secretos efímeros en CI/CD.
- Separación de cuentas personales y corporativas de desarrolladores y operadores.
- Controles contra ejecución de código externo no verificado, especialmente pruebas técnicas o archivos recibidos por terceros.

E.5 Checklist de respuesta a incidentes

- Runbooks para contrato explotado, frontend manipulado, brecha KYC, proveedor caído, DDoS y compromiso de firmante.

- Canales de emergencia, responsables RACI, tiempos objetivo y criterios de comunicación a inversores.
- Preservación forense de logs WORM, snapshots, transacciones, payloads firmados y evidencias de KYC.
- Procedimiento de pausa, revocación de permisos, rotación de claves y reactivación controlada.

Lecciones aprendidas y actualización de threat model tras cada simulacro o incidente real.